

A-MES

AUTOMOTIVE MES · SEOYON E-HWA

VOL 08

Quality Control (QC)

Incoming · In-Process · Final · NCR · CAPA · Traceability

Document · L3 Detailed Design Specification

Generated · 05-26-2026 · Build 20260526-190315

Reference · Plant A " SAV Detroit, MI | Plant B " GEO Birmingham, AL

CONFIDENTIAL · FOR INTERNAL USE ONLY

TABLE OF CONTENTS

Quality Control (QC)

QC_Quality	A-MES · VOL.8 · QC · Quality Control
QC01_Incoming_Inspection	A-MES · VOL.8 · QC-01 · Incoming Inspection · 상세 설계서
QC02_InProcess_Inspection	A-MES · VOL.8 · QC-02 · In-Process Inspection · 상세 설계서
QC03_Final_Inspection	A-MES · VOL.8 · QC-03 · Final Inspection · 상세 설계서
QC04_NCR_Register	A-MES · VOL.8 · QC-04 · NCR Register · 상세 설계서
QC05_Hold_Quarantine	A-MES · VOL.8 · QC-05 · Hold / Quarantine · 상세 설계서
QC06_CAPA	A-MES · VOL.8 · QC-06 · CAPA Management · 상세 설계서
QC07_Dashboard	A-MES · VOL.8 · QC-07 · QC Dashboard · 상세 설계서
QC08_Inspection_Std	A-MES · VOL.8 · QC-08 · Inspection Standard · 상세 설계서
QC_TRC_Traceability	A-MES · VOL.8 · QC-TRC · Traceability · 상세 설계서

QUALITY CONTROL

품질 관리 — 3-Gate · NCR · Hold · CAPA · Traceability · IATF 16949

Comprehensive quality control covering the full A-MES lifecycle. **3-Gate Inspection** (Incoming → In-Process → Final) auto-triggered from WH/INJ/IMG/PNT, with **Enhanced 100% mode** for upstream-flagged WOs. **NCR + Hold + CAPA** workflow with 4M root-cause analysis, PDCA cycle, and D+30/60/90 effectiveness verification. Real-time **Dashboard** with Pareto/Trend, versioned **Inspection Standards**, and bidirectional **Traceability** (LOT ↔ VIN). All records sealed ≥ 5 years for IATF 16949 audits and customer recall response.

A-MES 전체에 걸친 통합 품질 관리. **3단계 검사 게이트**(수입→공정→최종) WH/INJ/IMG/PNT 자동 트리거, 상류 플래그 WO는 **강화 전수검사 모드**. **NCR + 격리 + CAPA** 워크플로우, 4M 근본 원인 분석, PDCA 사이클, D+30/60/90 효과성 검증. 실시간 **대시보드** (파레토/추세), 버전 관리 **검사기준서**, 양방향 **이력 추적** (LOT↔VIN). 모든 기록 5년 이상 봉인 보관 — IATF 16949 감사 및 고객 리콜 대응.

SCREENS	INSPECTION GATES	SEVERITY	DISPOSITION	RETENTION	BR RULES
8 + 1 Aux	3 (수입·공정·최종)	3-tier (CR·MJ·MN)	4 (Rework·Scrap·UAI·Return)	≥ 5 years	37

■ Click any screen card / icon / pill for L3 detailed spec · 각 화면 카드 클릭 시 L3 상세 설계서

QC-01 Incoming 	QC-02 In-Process 	QC-03 Final 	QC-04 NCR 	QC-05 Hold 
QC-06 CAPA 	QC-07 Dashboard 	QC-08 Std 	QC-TRC Trace 	

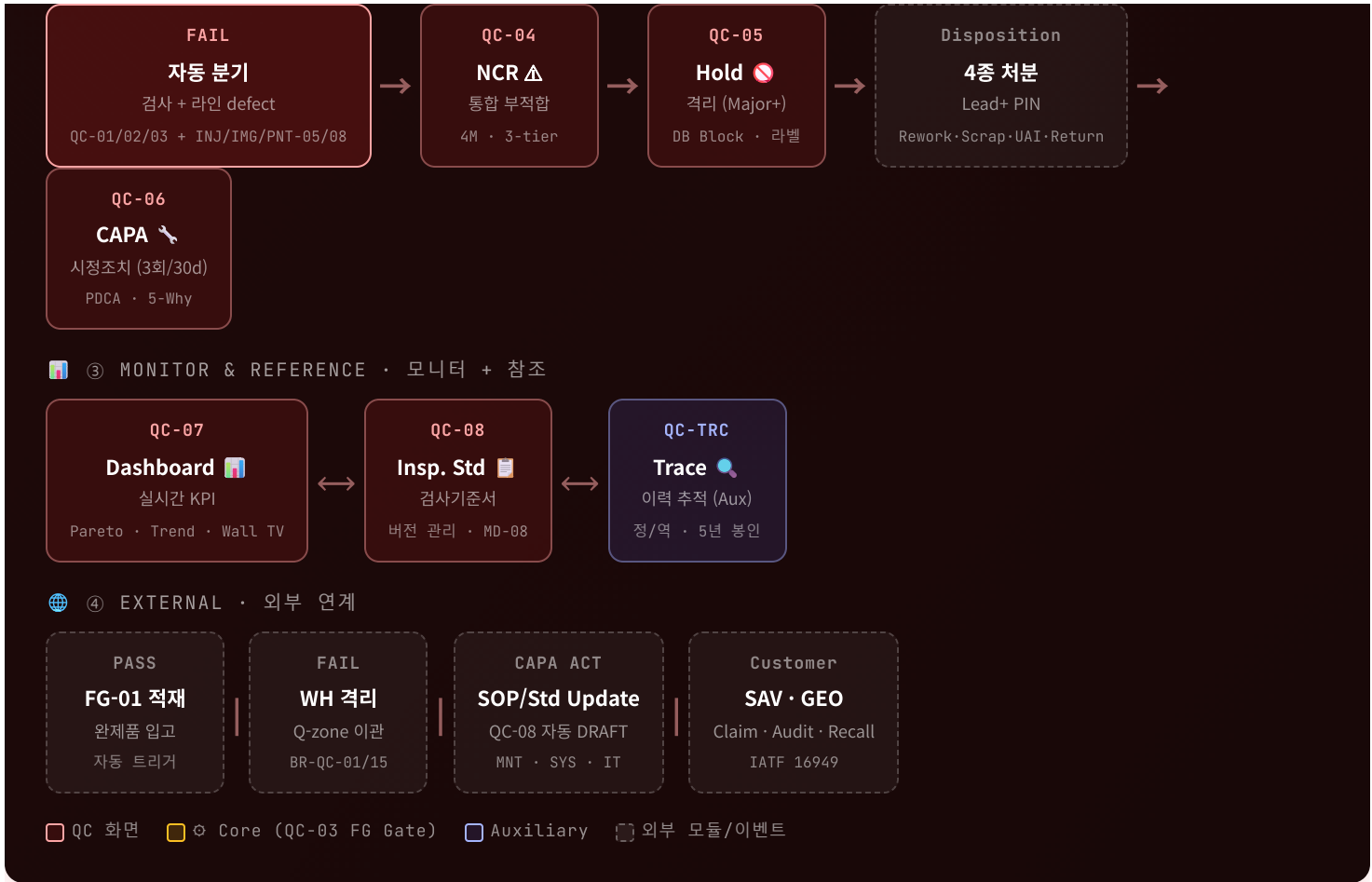
PROCESS FLOW · 품질 흐름

4-TRACK QUALITY FLOW · 4-트랙 품질 흐름

① 3-GATE INSPECTION · 3-단계 검사 게이트



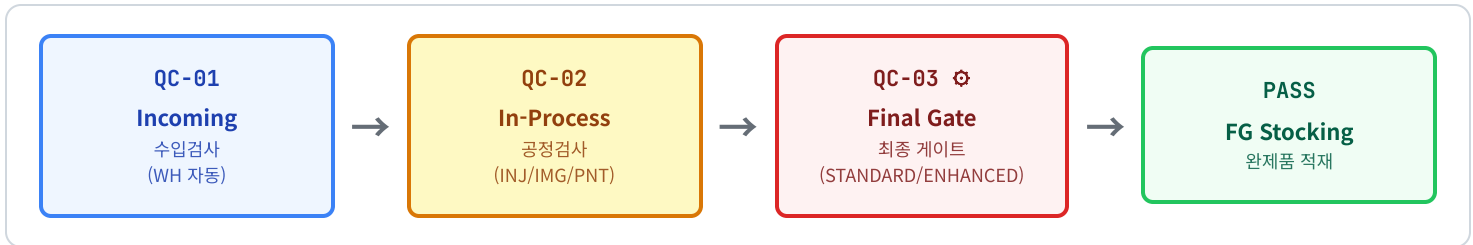
△ ② DEFECT & DISPOSITION · 부적합 + 처분 흐름 (FAIL 분기)



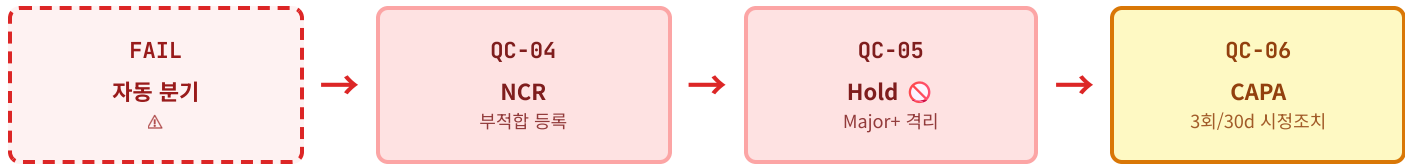
▼ **MODULE KPI · 핵심 지표**



▼ **3-GATE SYSTEM · 3-단계 검사 게이트**



↓ **FAIL @ any gate**



▼ 9 SCREENS · 화면 설계



QC-01

Incoming Inspection

수입검사 — WH-02 자동 트리거 + AQL 샘플링

Web

PDA

1st Dev

L3 DETAIL →



What you'll see: WH-02 PDA 입고 확정 시 자동 발행, MD-08 검사기준 자동 매칭, AQL 샘플 수 자동 계산 (200BG → 20 샘플)

합격 → WH-03 재고 Available 전환, 불합격 → 격리 잔류 + NCR 자동 발행 + 공급사 Hold + 다음 입고 100% 강화검사

INPUT

SCM PO + MD-08 Std

OUTPUT

Available / Quarantine

FAIL

NCR + Supplier Hold ON

UI

Web + PDA Sample Scan

EN · DESCRIPTION

First quality gate. Auto-triggered from WH-02 PDA inbound. MD-08 inspection standard auto-matched. Inspector measures samples (Web) or scans (PDA). PASS → stock Available. FAIL → quarantine + auto-NCR + supplier Hold (next inbound 100% enhanced).

KO · 설명

첫 품질 게이트. WH-02 PDA 입고 시 자동 발행. MD-08 기준 자동 매칭. Web/PDA로 샘플 측정·스캔. 합격 → 가용재고. 불합격 → 격리 + NCR 자동 + 공급사 Hold (다음 입고 100% 강화).



Auto Trigger

WH-02 입고 즉시 발행.
대기 시간 0



AQL Sampling

MD-08 기준 샘플 수 자동.
200→20 자동 계산



Supplier Hold

FAIL 시 다음 입고 자동 강화.
BR-QC-09



Photo + 5y

증빙 사진 + 5년 보관.
BR-QC-08

관련 BR ▶

BR-QC-01

BR-QC-04

BR-QC-08

BR-QC-09



QC-02

In-Process Inspection

공정검사 — INJ/IMG/PNT 주기 자동 트리거

PDA

Web

1st Dev

L3 DETAIL →



What you'll see: 생산 라인 누적 양품 도달 시 PDA 푸시 알림, 라인 사이드 빠른 샘플 판정 (예: 8/200) + Web 상세 측정
FAIL 시 해당 WO만 자동 정지, 라인장 PIN + 시정조치로 재가동, Critical 시 해당 교대 누적 양품 전체 자동 격리

INPUT

INJ/IMG/PNT Trigger

OUTPUT

WO Continue / Halt

CRITICAL

교대 전량 자동 격리

UI

PDA 우선 + Web 보조

EN · DESCRIPTION

In-process sampling auto-triggered when cumulative good qty hits MD-08 SampleInterval. PDA fast judgment line-side, Web detailed measurement. FAIL → WO auto-halt + Supervisor PIN to resume + Critical → entire shift output quarantined.

KO · 설명

누적 양품이 SampleInterval 도달 시 공정 도중 샘플 검사 자동 발행.
PDA 빠른 판정, Web 상세 측정. FAIL → WO 자동 정지 + PIN 재가동.
Critical → 교대 누적 양품 전체 격리.



Auto Push

검사원 PDA 즉시 알림.
15분 지연 불가



Line Halt

FAIL 시 WO 자동 정지.
PIN 재가동



Critical → Hold

치명 시 교대 전량 격리.
BR-QC-07



Defect Link

라인 defect 자동 연계.
INJ/IMG/PNT-05

관련 BR ▶

BR-QC-05

BR-QC-06

BR-QC-07



QC-03 · CORE · FG GATE

Final Inspection

최종검사 — FG 적재 전 마지막 방벽 + 강화검사 자동 분기

Web

Core

FG Gate

L3 DETAIL →



What you'll see: 마지막 공정 완료 시 자동 발행 + 상류 플래그 평가 → Mode 자동 (STANDARD AQL / ENHANCED 100% 전수)

PASS → FG-01 적재 1초 내 자동 트리거, FAIL → QC-05 격리 + NCR + DB-level FG 차단 (BR-QC-01) — 우회 불가, Critical 시 공장장 승인 필수

INPUT

OUTPUT

FG Trigger / QC-05 Hold

MODE

BLOCK

DB-level FG 차단

Last process Closed + 상류
플래그

STANDARD / ENHANCED 자
동

EN · DESCRIPTION

The core quality gate. WO last-process completion auto-triggers QC-03. Mode auto-decided: STANDARD AQL OR ENHANCED 100% (PNT oven deviation / INJ mold-wear / prior Critical FAIL / customer request). PASS → FG-01 auto-trigger in 1s. FAIL → QC-05 + NCR + FG blocked at DB.

KO · 설명

핵심 품질 게이트. WO 마지막 공정 완료 시 자동 발행, 상류 플래그로 Mode 자동 결정(표준 AQL / 강화 전수). PASS → FG-01 1초 내 자동, FAIL → QC-05 + NCR + DB-level FG 차단.



FG Gate

PASS 없이 FG 적재 불가.
BR-QC-01 (DB Constraint)



Auto Mode

상류 플래그 → 강화 자동.
BR-QC-02 수동 변경 불가



Customer Spec

MD-08 고객 사양 자동 로드.
SAV/GEO 분리



Digital Sig.

고객 A등급 Lead+ 결재.
BR-QC-10

관련 BR ▶

BR-QC-01

BR-QC-02

BR-QC-10

BR-QC-03



QC-04

NCR Register

부적합품(NCR) 통합 등록 — 전 모듈 + 고객 클레임

Web

PDA

1st Dev

L3 DETAIL →



What you'll see: QC-01/02/03 FAIL + 라인 defect (INJ-05/IMG-05/PNT-08) + 고객 클레임 통합 등록 + 3등급 Severity + 4M 분류 + 사진

Disposition 4종 (Rework/Scrap/UAI/Return), CRITICAL 처분은 공장장 승인 필수, UAI는 고객 승인 PDF 첨부 필수

INPUT

FAIL + Line Defect + Claim

OUTPUT

Disposition (4종) →
Hold/CAPA

SEVERITY

CRITICAL · MAJOR ·
MINOR

UI

Web + PDA + Photo
Upload

EN · DESCRIPTION

Central NCR registry consolidating all defects across A-MES. Auto-issued from QC FAILs, line defects, customer claims. 3-tier severity + 4M cause + evidence. Disposition: REWORK/SCRAP/UAI/RETURN. ≥Major auto-creates Hold + feeds CAPA evaluation.

KO · 설명

전 모듈 NCR 통합 등록. QC FAIL·라인 defect·고객 클레임 자동 발행. 3 등급 + 4M + 증빙. 처분 4종. Major+ 자동 Hold + CAPA 평가 연동.



Unified Hub

전 모듈 defect 통합.
검색·드릴 1곳

4M Analysis

Man/Machine/Material/Method.
파레토 데이터 원천

Photo + RFID Chain

사진 + 원인 이벤트 1-click.
PNT-05 등 자동 연계



Auto Cascade

Major+ → Hold 5초 내.
BR-QC-13

관련 BR ▶

BR-QC-11

BR-QC-12

BR-QC-13

BR-QC-14

BR-QC-03



QC-05

Hold / Quarantine

격리·해제 — DB-level 차단 + 물리 빨강 라벨 + PIN 해제

Web

Label Scan

L3 DETAIL →

1st Dev



What you'll see: Major+ NCR 자동 생성, 영향 재고·WO·LOT DB 플래그 (FG/Ship/WH Move/MRP Consume 모두 차단), 빨강 격리 라벨 자동 인쇄·부착

QC Lead+ PIN + 사유 + 시정조치로 해제, CRITICAL은 공장장 승인 추가, 7일 미처분 일일 알림, 30일 EXPIRED 자동 전환

INPUT

NCR Major+ Auto

OUTPUT

LOCKED →
RELEASED/SCRAPPED

BLOCK

FG·Ship·WH·MRP 차단

LABEL

100×150mm 빨강 자동

EN · DESCRIPTION

Physical + System isolation gate. DB-level constraint blocks FG/Ship/Move/Consume. Red quarantine label with HoldID barcode auto-printed. Release requires QC Lead+ PIN + Reason + NCR Disposition; CRITICAL needs Plant Mgr. 7d aged → daily reminder, 30d → EXPIRED.

KO · 설명

물리·시스템 격리. DB 제약으로 FG/출하/이동/소비 차단. HoldID 바코드 빨강 라벨 자동 인쇄. QC Lead+ PIN+사유 + NCR Disposition 해제. CRITICAL은 공장장 승인. 7d 알림, 30d EXPIRED.



DB Constraint

애플리케이션이 아닌 DB 차단.
BR-QC-15



Auto Label

라벨러 자동 인쇄.
바코드 + 다국어



PIN Release

권한별 차등 (Lead/공장장).
BR-QC-12



7d/30d Aged

자동 에스컬레이션.
BR-QC-16

관련 BR ▶

BR-QC-13

BR-QC-15

BR-QC-16

BR-QC-17



QC-06

CAPA Management

시정·예방조치 — PDCA + 5-Why + 효과성 검증

Web

2nd Dev

L3 DETAIL →



What you'll see: 30일 동일 불량 3회 자동 권고, PDCA 4단계 (PLAN→DO→CHECK→ACT) + 5-Why 근본원인 (최소 3-Why) + Corrective/Preventive 조치

D+30/60/90 효과성 검증 (1건 FAIL 시 PLAN 회귀), 1년 내 동일 근본원인 재발 시 REPEAT 등급 → 공장장 보고, HIGH 영향은 고객 보고
서 PDF 자동 생성

INPUT

3 NCRs/30d Auto + 수동

OUTPUT

SOP/Std Update + Lateral

CYCLE

PDCA D+30/60/90

REPEAT

1년 내 재발 시 등급 ↑

EN · DESCRIPTION

PDCA-based CAPA. Auto-recommended on 3 NCRs/30d (same defect). 5-Why root cause (min 3-Why), Corrective + Preventive actions, D+30/60/90 effectiveness verification. 1-yr re-recurrence = REPEAT → Plant Mgr. Customer Impact HIGH → auto-PDF.

KO · 설명

PDCA 기반 CAPA. 30일 3회 자동 권고. 5-Why 근본원인 (최소 3-Why), 시정·예방, D+30/60/90 효과성 검증. 1년 재발 시 REPEAT → 공장장 보고. HIGH 영향 자동 PDF.



PDCA

Plan-Do-Check-Act 사이클.
표준 워크플로우



5-Why

근본원인 추궁.
최소 3-Why 의무



D+30/60/90

효과성 시점별 검증.
1건 FAIL → 재 Plan



REPEAT Detect

유사 근본원인 자동 감지.
QC_CAPA_Cluster

관련 BR ▶

BR-QC-18

BR-QC-19

BR-QC-20

BR-QC-21

BR-QC-03



QC-07

QC Dashboard

현황판 — KPI 6 · Pareto · Trend · Wall TV

Web

2nd Dev

L3 DETAIL →



What you'll see: 6 KPI 타일 (FPY·Defect Rate·Open NCRs·Active Holds·Open CAPAs·Avg LT) + 불량 Pareto + 4M Cause Pie + 90일 Trend Line + 실시간 Open NCR/Hold 리스트

KPI 30s · 차트 5min · 라이브 항목은 WebSocket 즉시 반영, Wall TV 모드 3-view 30초 자동 회전, 임계 이탈 Slack 알림

INPUT

OUTPUT

REFRESH

WALL TV

QC_DailyStats + Live WS

KPI · Charts · Live · Export

30s/5min/Live (WS)

3-view 30s 회전

EN · DESCRIPTION

Real-time consolidated dashboard for QC Manager + Plant Manager. 6 KPI tiles, Pareto + 4M Pie, 90d trend, live Open NCR/Hold lists. KPI 30s · charts 5min · live items WebSocket. Wall TV mode auto-rotates 3 views every 30s.

KO · 설명

QC Manager · 공장장용 실시간 통합 대시보드. 6 KPI 타일 + Pareto·4M·90일 Trend + 실시간 NCR/Hold. KPI 30s, 차트 5min, 라이브 WS. Wall TV 모드 3-view 30s 회전.



6 KPI Tiles

FPY·Defect·NCR·Hold·CAPA·LT.
목표 대비 색상 자동



Pareto + 4M

상위 불량 + 원인 분포.
드릴·다운



90d Trend

FPY/Defect Rate 추세.
개선 방향 검증



Wall TV

사무실 게시 폴스크린.
읽기 전용 · BR-QC-26

관련 BR ▶

BR-QC-22

BR-QC-23

BR-QC-24

BR-QC-26



QC-08

Inspection Standard

검사기준서 — MD-08 미러 + 버전 관리 + 결재

Web

2nd Dev

L3 DETAIL →



What you'll see: 트리 네비게이션 (수입·공정·최종 분류) + 검사 항목 표 (Class별 Critical/Major/Minor) + KPI 임계 + 5개 버전 개정 이력

버전 4단계 (DRAFT→IN_REVIEW→APPROVED→OBSOLETE), 검사 시작 시 버전 핀 (Pinned) — 진행 중 개정 무영향, 고객 PDF 변경 시 DRAFT 자동 생성

INPUT

MD-08 + Customer Spec
PDF

OUTPUT

→ QC-01/02/03 검사 적용

VERSION

APPROVED Only · Pin at
Start

RETENTION

OBSOLETE ≥ 5y

EN · DESCRIPTION

Inspection standard browser+editor. Mirrors MD-08 with QC add-ons (sampling, AQL, photos, customer PDF). Versioned (DRAFT→IN_REVIEW→APPROVED→OBSOLETE). Each inspection pins (StdID, VerNo). Customer spec change auto-creates DRAFT. CAPA ACT triggers auto-draft.

KO · 설명

검사기준서 조회·편집기. MD-08 미러 + QC 추가(샘플링·AQL·사진·고객 PDF). 버전 4단계. 검사 시작 시 (StdID, VerNo) 핀. 고객 사양 변경 시 DRAFT 자동, CAPA ACT 자동 트리거.



Tree Nav



Version Pin



QC Manager 결재

수입/공정/최종 + 품목.
트리 + 검색

검사 시작 시 버전 락.
BR-QC-28

Lead 단독 승인 불가.
BR-QC-29



Auto DRAFT

고객 PDF 변경 감지.
BR-QC-31

관련 BR ▶

BR-QC-27

BR-QC-28

BR-QC-29

BR-QC-31



QC-TRC · AUXILIARY

Traceability

이력 추적 — 정/역 양방향 + Multi-hop + 5년 봉인

Web

Aux

2nd Dev

L3 DETAIL →

What you'll see: 다중 핸들 검색 (LOT/WO/Customer/VIN/Item/Date/Defect/Supplier) → 통합 Event Timeline + 영향 항목 자동 산출



방향 자동 결정 (Customer/VIN→역방향, LOT/Supplier→정방향), Multi-hop 최대 3-hop, Sales/Auditor 권한별 데이터 범위 자동 적용, PDF 리콜 보고서 출력

INPUT

8 Search Handles

OUTPUT

Timeline + Affected + PDF

SLA

95% queries ≤ 500ms

ROLE

QC/Sales/Auditor 차등

EN · DESCRIPTION

Forward/Backward traceability across all of A-MES. Search by 8 handles (LOT/WO/Customer/VIN/Item/Date/Defect/Supplier). Unified event Timeline + Affected Items. Multi-hop up to 3-hop. Read-only with Sales/Auditor scope limits. 95% queries ≤500ms.

KO · 설명

A-MES 전체 정/역 양방향 이력 추적. 8개 핸들 검색. 통합 Timeline + 영향 항목. Multi-hop 3-hop. Sales/Auditor 권한별 범위. 95% 쿼리 500ms 이하.



Bi-Direction

정/역 양방향 자동 결정.
Customer/VIN → 역방향



Multi-hop

Claim→부품→원자재→공급사.
3-hop



Elasticsearch

검색 95% ≤500ms.
BR-QC-36 SLA



Recall PDF

리콜 보고서 자동 생성.
고객 대응 즉시

관련 BR ▶

BR-QC-33

BR-QC-34

BR-QC-35

BR-QC-37

▼ DEFECT MASTER · 불량 코드 통합

Code	Name (EN)	명칭 (KO)	Module Source · 모듈	Default Severity
INJ-D01~D06	SINK/SHORT/FLASH/WELD/DEFORM/COLOR	싱크·미성형·플래시·웰드·변형·색차	INJ-05 Defect Register	MAJOR
IMG-D01~D05	Wrinkle / Bubble / Mis-Bond / Tear / Color	주름·기포·미접착·터짐·색차	IMG-05 Defect Register	MAJOR
PNT-D01~D06	Runs/Orange/Fisheye/Dirt/UnderCure/Color	흘러내림·오렌지 필·피시아이·이물·미경화·색차	PNT-08 Defect Register	MAJOR
RM-D01~D04	Out-of-Spec / Contamination / Damage / Quantity	규격 이탈·오염·손상·수량 부족	QC-01 Incoming	MAJOR
SAF-D01~D02	Safety-Critical Crack / Sharp Edge	안전 부품 균열·날카로운 모서리	QC-02/03	CRITICAL
PKG-D01~D03	Label Missing / Wrong / Damaged	라벨 누락·오기·훼손	QC-03 Final	MINOR

⚠ 공통: 모든 defect는 QC-04 NCR로 자동 승격 (Major+). 30일 내 동일 코드 3회 발생 시 CAPA(QC-06) 자동 권고 — BR-QC-03. Severity는 자동 평가(고객영향 × 빈도) 후 검사원이 검토.

▼ SEVERITY × DISPOSITION MATRIX · 심각도 × 처분 매트릭스

Severity	Auto Cascade	Allowed Disposition · 가능 처분	Approver · 결재자
CRITICAL	NCR + Hold + QC Lead + Plant Mgr 즉시 알림 + Customer Notify 자동 ON	REWORK(제한적) · SCRAP(권장) · UAI(고객 승인 필수) · RETURN	Plant Manager (BR-QC-12)
MAJOR	NCR + Hold + QC Lead 알림 + CAPA 평가 (30d 3회 조건)	REWORK · SCRAP · UAI · RETURN	QC Lead+
MINOR	NCR만, Hold 선택. Pareto/Trend 데이터로만 활용 (QC-07)	REWORK · SCRAP	QC Inspector

🔒 UAI (Use-As-Is) 공통: 모든 Severity에서 UAI 선택 시 고객 승인 PDF 첨부 필수 (BR-QC-11). 미첨부 시 처분 자체 차단.

Business Rules · 업무 규칙 (QC) · 37건 (카테고리별)

Rule ID	Rule (EN)	규칙 (KO)	Module · 모듈	Action
▼ INSPECTION GATE RULES · 검사 게이트 (QC-01/02/03)				
BR-QC-01	Only QC-03 PASS WOs can proceed to FG-01 (DB-level constraint).	QC-03 합격 WO만 FG 적재 가능 (DB 제약).	QC-03 · FG-01	Block
BR-QC-02	ENHANCED mode cannot be manually downgraded to STANDARD.	강화검사 자동 지정 시 표준 샘플링으로 수동 변경 불가.	QC-03	Forced
BR-QC-04	MARGINAL must be resolved within 12h (QC-01) / 24h (QC-03); else auto-FAIL.	MARGINAL 12h(QC-01)/24h(QC-03) 미결정 시 FAIL 자동 전환.	QC-01/03	Escalate
BR-QC-05	QC-02 mandatory at MD-08 SampleInterval; cannot defer > 15 min.	검사 주기 도달 시 QC-02 필수, 15분 초과 지연 불가.	QC-02	Force
BR-QC-06	QC-02 FAIL auto-halts WO; resume requires Supervisor PIN + Action.	QC-02 FAIL 시 WO 자동 정지, PIN + 시정조치 재가동.	QC-02	Halt
BR-QC-07	Critical-defect FAIL quarantines entire shift cumulative output.	Critical FAIL 시 교대 누적 양품 전체 자동 격리.	QC-02/03	Multi
BR-QC-09	FAIL incoming → Supplier Hold ON, next inbound 100% enhanced.	FAIL 시 공급사 Hold + 다음 입고 자동 100% 강화검사.	QC-01	Auto
BR-QC-10	Customer-A grade items require QC Lead+ approval for PASS.	고객 A등급 품목 PASS 판정 시 QC Lead 이상 결재 필수.	QC-03	Approve
▼ NCR · DEFECT RULES · 부적합 (QC-04)				
BR-QC-03	3 NCRs (same defect, 30d rolling) → auto-recommend CAPA.	30일 동일 불량 3회 → CAPA 자동 권고.	QC-04 → QC-06	Alert
BR-QC-11	UAI disposition requires customer approval document; otherwise blocked.	UAI 처분 시 고객 승인 문서 필수, 미첨부 차단.	QC-04	Block
BR-QC-12	CRITICAL Disposition requires Plant Manager approval.	CRITICAL 처분은 공장장 승인 필수.	QC-04/05	Approve
BR-QC-13	≥Major NCR auto-creates QC-05 Hold within 5s with physical label.	Major+ NCR은 5초 내 Hold 자동 + 라벨 발행.	QC-04 → QC-05	Auto
BR-QC-14	CLOSED NCR is immutable; corrections require new NCR with reference.	CLOSED NCR 수정 불가, 정정 시 참조 포함 신규 NCR.	QC-04	Lock
▼ HOLD · QUARANTINE RULES · 격리 (QC-05)				
BR-QC-15	Locked items cannot move/ship/be consumed (DB constraint at FG/WH/MRP).	LOCKED 항목 이동/출하/소비 차단 (DB 제약).	QC-05 → All	Block
BR-QC-16	Hold >7d → daily reminder; >30d → EXPIRED + Plant Mgr escalation.	7일 미처분 일일 알림, 30일 EXPIRED + 공장장 에스컬레이션.	QC-05	Escalate
BR-QC-17	Hold label barcode must be intact; damage/missing scan triggers alert.	Hold 라벨 무결 + 재스캔 가능 필수, 훼손 시 QC 알림.	QC-05	Alert
▼ CAPA RULES · 시정조치 (QC-06)				

Rule ID	Rule (EN)	규칙 (KO)	Module · 모듈	Action
BR-QC-18	CAPA must include ≥ 1 Corrective AND ≥ 1 Preventive; cannot PLAN→DO without both.	시정·예방 각 1개 이상 필수, 미충족 시 DO 진입 불가.	QC-06	Block
BR-QC-19	D+30/60/90 effectiveness all must pass; any FAIL returns to PLAN.	D+30/60/90 효과성 모두 통과해야 CLOSED, FAIL시 PLAN 회귀.	QC-06	Verify
BR-QC-20	Same root cause within 1y → REPEAT, escalated to Plant Manager.	1년 내 동일 근본원인 재발 시 REPEAT + 공장장 보고.	QC-06	Escalate
BR-QC-21	Customer Impact HIGH → CAPA report PDF auto-generated to sales/customer.	HIGH 영향 시 CAPA 보고서 PDF 자동 생성 + 영업/고객팀 라우팅.	QC-06	Auto
▼ DASHBOARD RULES · 현황판 (QC-07)				
BR-QC-22	KPI thresholds centralized in MD-08; cannot be edited on the fly.	KPI 임계는 MD-08에서 중앙 관리, 즉석 편집 불가.	QC-07	Lock
BR-QC-23	FPY drop >1% WoW auto-alerts QC Lead + Plant Manager.	FPY 주간 1%p 이상 하락 시 QC Lead + 공장장 자동 알림.	QC-07	Alert
BR-QC-24	Open NCR aged $\geq 7d$ → red highlight; $\geq 14d$ → auto-escalate.	7일 미해결 NCR 빨강 강조, 14일 시 자동 에스컬레이션.	QC-07	Escalate
BR-QC-25	Dashboard excludes DRAFT records; OPEN+ only.	DRAFT 상태 제외, OPEN 이상만 노출.	QC-07	Filter
BR-QC-26	Wall TV mode is read-only with auto-rotation every 30s.	Wall TV 모드 읽기 전용, 30초 자동 회전.	QC-07	Lock
▼ INSPECTION STANDARD RULES · 검사기준서 (QC-08)				
BR-QC-27	Only APPROVED standards apply to inspections; DRAFT/IN_REVIEW blocked.	APPROVED만 검사 적용, DRAFT/IN_REVIEW 차단.	QC-08	Block
BR-QC-28	Each inspection pins (StdID, VerNo) at start; mid-flight revisions don't affect.	검사 시작 시 (StdID, VerNo) 락, 진행 중 개정 영향 없음.	QC-08	Lock
BR-QC-29	Std approval requires QC Manager role; Lead alone insufficient.	기준서 승인은 QC Manager 권한 필수, Lead 단독 불가.	QC-08	Approve
BR-QC-30	IN_REVIEW >7d reminder; >14d Plant Manager auto-escalation.	결재 7일 reminder, 14일 시 공장장 에스컬레이션.	QC-08	Escalate
BR-QC-31	Customer spec PDF change auto-creates DRAFT for QC Lead review.	고객 사양 PDF 변경 시 DRAFT 자동 생성.	QC-08	Auto
BR-QC-32	OBSOLETE standards retained $\geq 5y$ for audit traceability.	OBSOLETE 기준 5년 이상 보관 (감사 추적).	QC-08	Retain
▼ TRACEABILITY RULES · 이력 추적 (QC-TRC)				
BR-QC-33	QC-TRC is Read-only; edits must occur in source modules.	QC-TRC 읽기 전용, 수정은 소스 모듈에서.	QC-TRC	Lock
BR-QC-34	Sales role traces by customer only; suppliers/cost data hidden.	Sales 권한은 고객 기준만 추적, 공급사·원가 비공개.	QC-TRC	Scope

Rule ID	Rule (EN)	규칙 (KO)	Module · 모듈	Action
BR-QC-35	External Auditor gets time-boxed access; auto-revoked after visit.	외부 감사관은 방문 기간만, 종료 후 자동 회수.	QC-TRC	Time-Box
BR-QC-36	95% queries respond ≤500ms; multi-hop ≤2s.	검색 95% 500ms 이하, 멀티홉 2s 이하.	QC-TRC	SLA
BR-QC-37	All search/view actions logged for audit accountability.	모든 검색/조회 행위 사용자ID·시각·쿼리 기록.	QC-TRC	Log
▼ CROSS-CUTTING RULE · 공통 (전 화면)				
BR-QC-08	All QC records (inspections, NCR, Hold, CAPA, Std, Trace events) retained ≥5 years.	전 QC 기록 (검사·NCR·Hold·CAPA·기준서·추적) 5년 이상 봉인 보관.	전 화면	Retain

• VOL.8 · QC · L3 · INCOMING MATERIAL QUALITY GATE

QC-01 INCOMING INSPECTION

수입검사 — WH 입고 자동 트리거 + AQL 샘플링

UI  Web +  PDA

PHASE 1st Dev

ROLE QC Inspector · QC Lead

TRIGGER Auto from WH-02 PDA Inbound

OUTPUTS Stock IN / Quarantine / NCR

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

The first quality gate of the A-MES. Automatically triggered when WH-02 PDA Inbound confirms receipt of raw material/fabric. The inspection standard for the item is loaded from MD-08 InspStd (sampling method, AQL level, inspection items, acceptance criteria). Inspector enters measurement results (web) or scans samples (PDA). PASS → stock reflected in WH-03 (status changes from Quarantine to Available). FAIL → stays in WH Quarantine zone, auto-generates NCR (QC-04), and notifies purchasing.

KO · 설명

A-MES 첫 번째 품질 게이트. WH-02 PDA 입고 확정 시 자동 발행. 품목별 검사기준이 MD-08 InspStd에서 자동 로드 (샘플링 방법 · AQL 등급 · 검사 항목 · 합격 기준). 검사원이 측정값 입력(Web) 또는 샘플 스캔(PDA). 합격 → WH-03 재고 반영(Quarantine → Available 상태 전환). 불합격 → WH 격리구역 잔류, NCR(QC-04) 자동 발행, 구매팀 통보.

UI UI Mockup 화면 목업 — Web + PDA

 A-MES · Quality · Incoming Inspection QC > Incoming > INS-2026-0519-014

QC.Park · QC Lead · 14:32

▼ PO & LOT INFO · 입고 정보

PO NO

PO-2026-0519-0034

SUPPLIER

SEYANG Tech Co.

ITEM

PP Resin Black · 25kg

LOT NO

LOT-SY-2026051901

RECEIVE QTY

200 BG (5,000 kg)

LOCATION (QUARANTINE)

Q-A-12

INSPECTION STD (MD-08)

INS-RM-PP-001 (AQL 1.0)

SAMPLE SIZE

n = 20 BG

▲ AUTO-TRIGGERED FROM WH-02

▼ INSPECTION ITEMS · 검사 항목

INSPECTOR: QC.PARK

#	Item (EN) 검사 항목	Standard 기준	Method 방법	Measured 측정값	Result
1	Visual — Color & Foreign Material 외관 — 색상·이물	No defect · 이상 없음	Visual	OK	✓ Pass
2	Moisture Content 함수율	≤ 0.05 %	Moisture analyzer	0.03 %	✓ Pass
3	Melt Flow Index (MFI) 유동지수	3.5 ± 0.5 g/10min	MFI tester (230°C/2.16kg)	3.6	✓ Pass
4	Density 밀도	0.905 ± 0.005 g/cm ³	Densimeter	0.907	✓ Pass
5	Color Match (ΔE) 색차	ΔE ≤ 1.5 vs Master	Colorimeter	1.8	⚠ Review

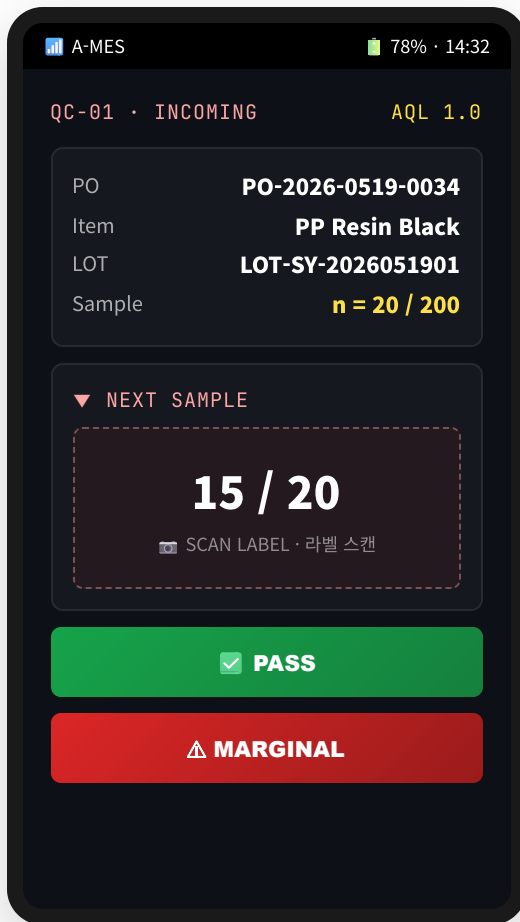
Inspected: 20/20 BG · 1
marginal (ΔE)

📎 Attach Photo / 사
진 첨부

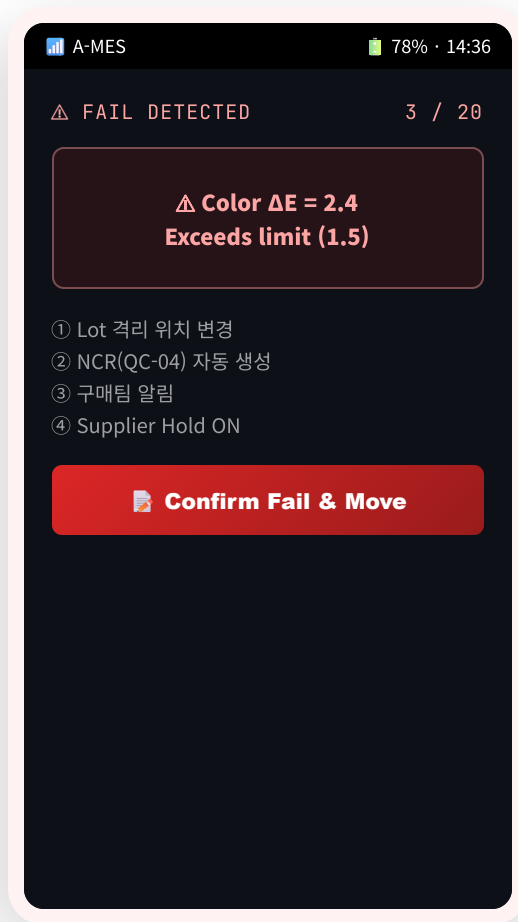
📄 NCR Draft / NCR
초안

✗ FAIL · 불
합격

✓ PASS · 합격
확정



📱 PDA — 샘플 단위 스캔 · 합/부 빠른 판정



📱 FAIL 즉시 격리 + NCR 자동 발행

💡 UI Highlights · 화면 주요 포인트

① Web에서는 측정값 정밀 입력 + 사진 첨부 가능 ② PDA는 200개 중 20개 샘플 스캔하며 합/부 빠른 판정 (장갑 대응 대형 버튼) ③ 1개라도 FAIL이면 즉시 격리 위치 변경 + NCR 자동 발행 + Supplier Hold 활성화 ④ Marginal(노랑) 항목은 QC Lead 재검 후 PASS/FAIL 최종 판정 ⑤ 모든 측정값은 5년 이상 보관 (BR-QC-08)

02 Field Specification 필드 사양

Field	Type	Description
InsID	VARCHAR(24)	자동 채번. INS-YYYYMMDD-SEQ.
InsType	ENUM	INCOMING (고정 - QC-01)
POID	VARCHAR(20)	WH-02에서 트리거된 PO. 변경 불가.
LotID	VARCHAR(20)	입고 LOT (공급사 LOT 또는 자동 채번).
ItemNo	VARCHAR(20)	MD_Item 코드.
StdID	VARCHAR(20)	MD-08 InspStd ID (자동 매칭).
SampleSize	INT	AQL 기준 샘플 수량 (자동 계산).
RcvQty	DECIMAL(12,3)	입고 총 수량.
ResultJSON	JSON	검사 항목별 측정값 + 결과 (item_id, measured, result, photo_url).
Verdict	ENUM	PASS / FAIL / MARGINAL (QC Lead 결정 필요).
InspectorID	VARCHAR(20)	실시 검사원.
ApproverID	VARCHAR(20)	최종 판정자 (MARGINAL/FAIL 시 QC Lead).
InsStartTS InsEndTS	DATETIME	시작/종료 시각.
NCRID	VARCHAR(24)	FAIL 시 자동 발행 NCR ID (FK).

03 Auto Trigger & Outcome Flow 자동 트리거 + 결과 연계

Event	Trigger / Action
Trigger IN	WH-02 PDA Inbound 확정 시 QC-01 자동 발행. 해당 PO/LOT의 MD-08 검사기준 자동 매칭, 샘플 수 자동 계산.
PASS	(1) WH-03 재고 Status: Quarantine → Available, (2) WH-03 가용재고 +RcvQty, (3) PP/SCM 발주 대기 해제, (4) Supplier 평가 PASS 1점 가산.
MARGINAL	QC Lead 검토 대기. 12h 내 미결정 시 자동 FAIL 처리 (BR-QC-04).
FAIL	(1) WH 격리위치 (Q-zone) 잔류, (2) NCR(QC-04) 자동 발행, (3) 구매팀 이메일 알림, (4) Supplier Hold ON (다음 입고 시 자동 강화검사 - BR-QC-09), (5) Supplier 평가 FAIL 1점 차감.
3회 FAIL	30일 내 동일 Supplier + 동일 Item FAIL 3회 누적 시 CAPA(QC-06) 자동 권고 (BR-QC-03).

- 1

WH-02 PDA inbound confirmation auto-triggers QC-01 with MD-08 std auto-matched.

WH-02 PDA 입고 확정 시 QC-01 자동 발행 + MD-08 기준 자동 매칭.
- 2

QC Inspector picks up the queue, opens inspection job on Web (or PDA for scan-based AQL).

QC 검사원이 대기열에서 검사 건 선택, Web(또는 PDA)으로 검사 시작.
- 3

Pulls calculated samples from the quarantine zone (Q-zone), measures each per the standard.

격리구역(Q-zone)에서 계산된 샘플 수만큼 꺼내어 기준에 따라 측정.
- 4

Enters measured values; system auto-judges PASS/FAIL per item. ≥ 1 FAIL $\rightarrow$ batch FAIL.

측정값 입력 시 시스템이 항목별 합/부 자동 판정. 1건이라도 FAIL이면 LOT 전체 FAIL.
- 5

MARGINAL items routed to QC Lead for final review; FAIL items auto-cascade to NCR (QC-04).

MARGINAL 항목은 QC Lead 재검 routing, FAIL 항목은 NCR(QC-04) 자동 연계.
- 6

Final verdict locks the inspection record; downstream updates (WH/Supplier/Buyer) fire within 1s.

최종 판정 시 검사 기록 잠금, 하류 업데이트(WH/Supplier/구매)가 1초 내 발사.

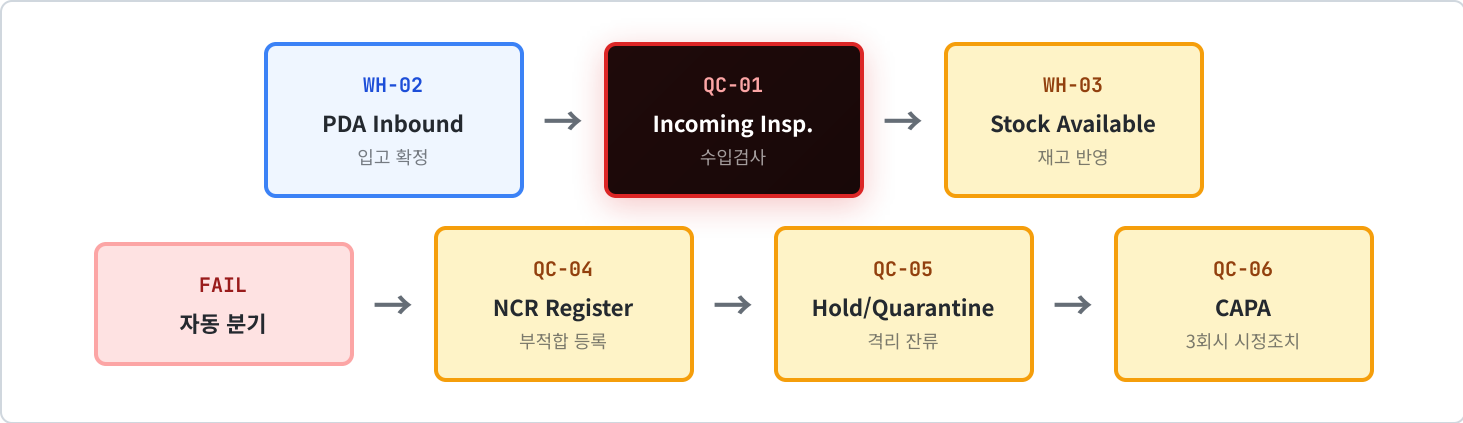
RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-QC-01	Only QC-passed LOTs can be moved from Q-zone to Available stock; FAIL LOTs remain in quarantine. 합격 LOT만 Available 재고로 이관, FAIL 격리구역 잔류.	Block
BR-QC-04	MARGINAL verdict requires QC Lead approval within 12h; otherwise auto-converted to FAIL. MARGINAL은 QC Lead 12h 내 미결정 시 FAIL로 자동 전환.	Escalate
BR-QC-09	FAIL incoming triggers Supplier Hold ON; next inbound from same supplier auto-routes to 100% inspection. FAIL 시 Supplier Hold ON + 다음 입고 자동 100% 강화검사.	Auto
BR-QC-03	3 FAILs (same supplier + same item) within 30 days $\rightarrow$ auto-recommend CAPA (QC-06) and notify QC Manager. 30일 내 동일 공급사·품목 FAIL 3회 $\rightarrow$ CAPA 자동 권고 + 관리자 알림.	Alert
BR-QC-08	All inspection records (including measurements and photos) retained ≥ 5 years. 검사 기록·측정값·사진 5년 이상 보관 (IATF/감사 대응).	Retain

Table	Key Columns	Notes
QC_Inspection	PK InsID · InsType · FK POID · FK LotID · FK StdID · SampleSize · ResultJSON · Verdict · InspectorID · ApproverID	전 검사 통합 메인 (Incoming/InProgress/Final 공통).
QC_InspectionItem	PK ItemRecID · FK InsID · ItemSeq · Standard · Measured · Result · PhotoURL	검사 항목별 상세 결과 (JSON 정규화 옵션).
QC_NCR	PK NCRID · FK InsID · DefectCode · Severity · Status	FAIL 시 자동 발행. QC-04에서 관리.
WH_Stock (update)	Status: Quarantine → Available · AvailableQty += RcvQty (PASS 시)	재고 가용성 토글.
MD_Supplier (update)	HoldFlag · QualityScore · FailCount30d	FAIL 시 Hold + 평가 점수 차감.
MD_InspStd (read)	StdID · ItemNo · AQLLevel · SampleSize · InspItems(JSON)	검사 기준 원천 (MD-08).

07

Module Linkage

모듈 연계



• VOL.8 · QC · L3 · IN-PROCESS SAMPLING GATE

QC-02 IN-PROCESS INSPECTION

공정검사 — INJ·IMG·PNT 주기 도달 시 자동 트리거

UI  PDA +  Web

PHASE **1st Dev**

ROLE **QC Inspector (Line Side)**

TRIGGER INJ/IMG/PNT 누적 양품 → SampleInterval 도달

OUTPUTS WO Continue / Line Hold / NCR

01 Overview 개요

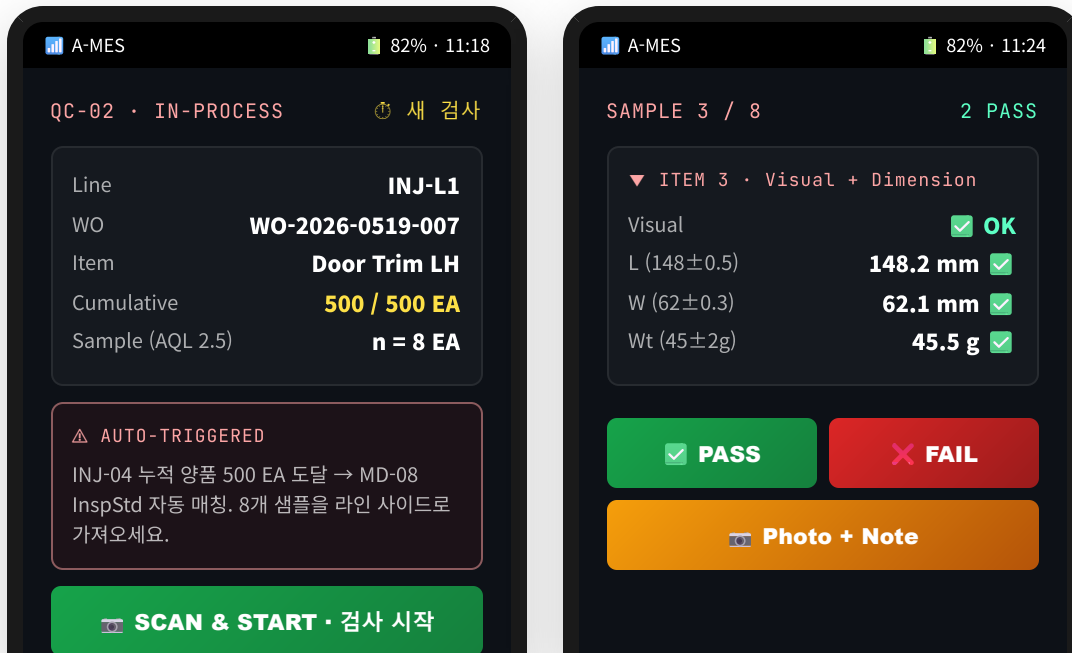
EN · DESCRIPTION

Mid-process sampling inspection of production WOs while still running on the line. Auto-triggered when cumulative good qty in INJ/IMG/PNT reaches MD-08 SampleInterval. QC Inspector picks the queued job on PDA (line-side, fast scan) or Web (deeper measurement). PASS → WO continues. FAIL → line auto-hold + NCR (QC-04) + supervisor PIN required to resume. Critical-defect FAIL also triggers QC-05 Hold for current shift output.

KO · 설명

생산 중인 WO에 대한 공정 도중 샘플 검사. INJ/IMG/PNT 누적 양품이 MD-08 SampleInterval 도달 시 자동 발행. QC 검사원이 PDA(현장 빠른 스캔) 또는 Web(상세 측정)으로 검사. 합격 → WO 계속 진행. 불합격 → 라인 자동 정지 + NCR(QC-04) + 라인장 PIN으로 재가동. Critical 등급 불량 시 해당 교대 누적 생산분 QC-05 격리 자동.

UI UI Mockup 화면 목업 — PDA 우선 + Web 보조



|| DEFER 5min · 5분 지연

라인 사이드 — PDA 자동 알림 큐

항목별 빠른 판정 (장갑 대응)

A-MES · Quality · In-Process QC · In-Process · INS-2026-0519-021

QC.Lee · QC Inspector · 11:32

▼ WO & LINE INFO · 작업지시 / 라인 정보

⚙ AUTO FROM INJ-04 (500 EA)

WO NO	LINE	ITEM	CUMULATIVE GOOD
WO-2026-0519-007	INJ-L1	Door Trim LH	500 / 800 EA
INSPECTION STD	SAMPLE	MOLD ID	OPERATOR
INS-IP-DR001 (AQL 2.5)	8 EA	MLD-DR-LH-005 · 8,800 shots	J.Kim · DAY

▼ SAMPLE-LEVEL RESULTS · 샘플별 판정

8 OF 8 MEASURED

#	Visual 외관	L (148±0.5) 전장	W (62±0.3) 폭	Wt (45±2g) 중량	Result
1	OK	148.1	62.0	45.2	✓
2	OK	148.3	61.9	45.4	✓
3	OK	148.2	62.1	45.5	✓
4	OK	148.0	62.0	45.1	✓
5	FLASH	148.4	62.2	45.8	✗
6	OK	148.1	62.0	45.3	✓
7	OK	148.3	62.1	45.6	✓
8	OK	148.2	62.0	45.4	✓

⚠ 1 FAIL / 8 samples (12.5%) — AQL 2.5 limit exceeded → batch FAIL

🔗 Link Mold Wear (MLD-DR-LH-005)

✗ FAIL +
Halt Line

✓ PASS · WO
Continue

🔥 FAIL Cascade · 불합격 시 자동 동작

① INJ/IMG/PNT 라인 자동 정지 (해당 WO만, 다른 WO는 계속) ② NCR(QC-04) 자동 발행 + INJ-05 Defect 등록과 자동 연계 ③ 라인장 PDA 푸시 ④ 라인장 PIN(BR-INJ-08과 동일 방식) + 시정조치 입력 후 재가동 ⑤ Critical-defect(예: 안전 부품 균열, 치명 치수 이탈)인 경우 해당 교대 누적 양품 전체 QC-05 격리 자동

02

Field Specification

필드 사양

Field	Type	Description
InsID	VARCHAR(24)	자동 채번. INS-YYYYMMDD-SEQ.
InsType	ENUM	IN_PROCESS (고정 - QC-02)
WOID	VARCHAR(20)	대상 WO. INJ/IMG/PNT에서 트리거.
LineID	VARCHAR(10)	발생 라인 (INJ-L1, IMG-L2, PNT-L1 등).
CumulativeGood	INT	트리거 시점 누적 양품 수 (500/800).
StdID	VARCHAR(20)	MD-08 InspStd ID.
SampleSize	INT	AQL 기준 샘플 수.
SampleResults	JSON	샘플별 측정값 + 판정 배열.
Verdict	ENUM	PASS / FAIL / MARGINAL
CriticalFlag	BIT	Critical-defect(안전·치명 치수) 포함 여부.
InspectorID	VARCHAR(20)	실시 검사원.
ResumeBy	VARCHAR(20)	FAIL 후 재가동 승인자 (라인장).
CorrectiveAction	TEXT	FAIL 시정조치 입력.
InsStartTS InsEndTS	DATETIME	시작/종료 시각.

03

Auto Trigger Flow

자동 트리거 흐름

Source	Trigger Condition
INJ-04	BR-INJ-06: WO 누적 양품이 MD_InspStd.SampleInterval 도달 시 QC-02 자동 발행.
IMG-03	BR-IMG-06: 동일 규칙 (IMG 라인용).
PNT-06	BR-PNT-06: R3 통과(CONFIRMED) 시 LOT 단위로 QC-02 발행.
PNT-05 Oven Deviation	오븐 ±5°C/2분 이탈 LOT은 강화검사 플래그로 QC-02 자동 발행 (BR-PNT-05).
Manual Trigger	QC Lead가 임의 시점에 수동 발행 가능 (이력 자동 기록).

Outcome	Auto Cascade
PASS	(1) WO Status 그대로 유지, (2) MD_InspStd 다음 검사 주기까지 자동 카운터 리셋, (3) RPT 모듈에 PASS 데이터 적재.
FAIL	(1) 라인 자동 정지(해당 WO만), (2) NCR(QC-04) 자동 발행, (3) INJ-05/IMG-05/PNT-08 Defect 자동 연계, (4) 라인장 PDA 푸시, (5) Resume 시 PIN + CorrectiveAction 필수.
FAIL + Critical	위 + (6) 해당 교대 누적 양품 전체 QC-05 격리, (7) QC Lead 자동 알림, (8) CAPA(QC-06) 후보 자동 등록.

04

Workflow

작업 흐름

1

INJ/IMG/PNT cumulative good count hits MD-08 SampleInterval → QC-02 auto-issued + PDA push.
생산 라인 누적 양품이 검사 주기 도달 → QC-02 자동 발행 + PDA 푸시.

2

QC Inspector arrives line-side, scans WO barcode/PDA, retrieves required sample (8 EA in example).
QC 검사원이 라인 도착, WO 바코드 PDA 스캔, 필요 샘플(예: 8개) 수령.

3

Inspector enters per-sample results via PDA (Visual + Dimension + Weight). 1 FAIL → batch FAIL.
검사원이 PDA로 샘플별 판정 입력(외관·치수·중량). 1개라도 FAIL이면 LOT 전체 FAIL.

4

On PASS: tap Confirm → WO continues; counter resets to next interval automatically.
PASS 시 Confirm 터치 → WO 계속, 다음 주기까지 카운터 자동 리셋.

5

On FAIL: line auto-halts (this WO only), supervisor receives push; NCR pre-filled with sample data.
FAIL 시 라인 자동 정지(해당 WO), 라인장 푸시 수신, NCR이 샘플 데이터로 자동 채워짐.

6

Supervisor reviews cause, enters CorrectiveAction + PIN → line resumes; downstream parts flagged for enhanced check at QC-03.
라인장이 원인 검토, 시정조치 + PIN 입력 → 라인 재가동, 후속 생산분 QC-03 강화검사 플래그.

05

Business Rules

업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-QC-05	QC-02 trigger is mandatory at MD-08 SampleInterval; cannot be skipped or deferred > 15 minutes. 검사 주기 도달 시 QC-02 필수 발행. 15분 초과 지연 불가.	Force
BR-QC-06	FAIL during in-process auto-halts the affected WO; resume requires supervisor PIN + CorrectiveAction. FAIL 시 해당 WO 자동 정지, PIN + 시정조치 입력 후 재가동.	Halt
BR-QC-07	Critical-defect FAIL auto-quarantines the entire shift cumulative output for that WO. Critical 불량 시 해당 교대 누적 양품 전체 자동 격리.	Multi
BR-QC-03	3 FAILs (same WO + same defect code) within 30 days → auto-recommend CAPA (QC-06). 30일 내 동일 WO·동일 불량 FAIL 3회 → CAPA 자동 권고.	Alert
BR-QC-08	All in-process inspection records retained ≥ 5 years (including photos and per-sample data). 공정검사 기록·사진·샘플 데이터 5년 이상 보관.	Retain

06

Data Model

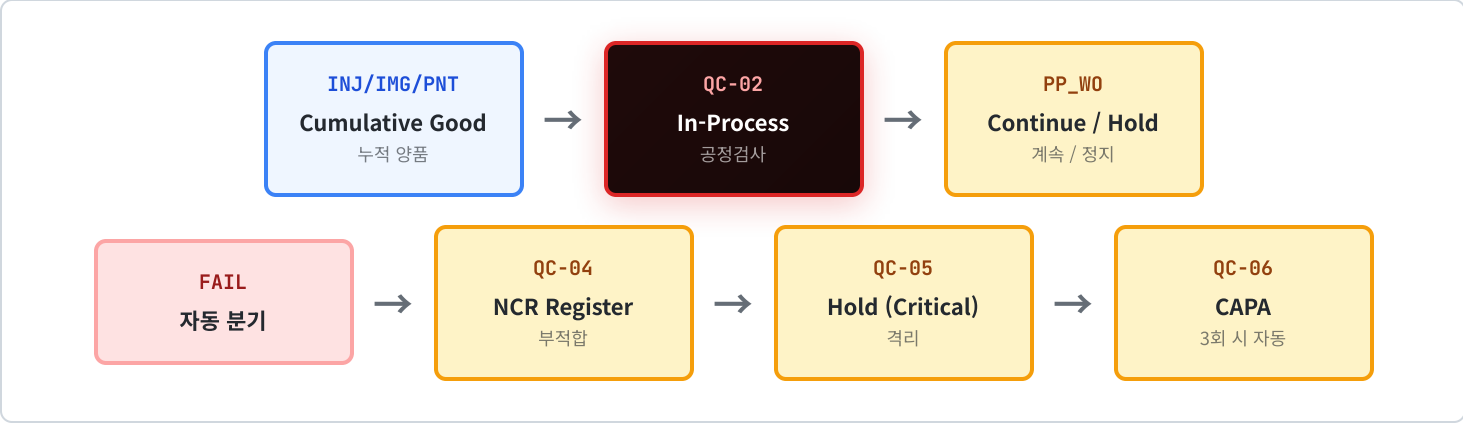
데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
QC_Inspection	PK InsID · InsType=IN_PROCESS · FK WOID · LineID · CumulativeGood · FK StdID · SampleResults · Verdict · CriticalFlag · ResumeBy · CorrectiveAction	QC-01과 공통 테이블.
PP_WO <i>(update)</i>	Status: Running → Held (FAIL 시) · Held → Running (Resume 시) · QCFailCount30d	FAIL/Resume 토글.
QC_NCR	PK NCRID · FK InsID · FK WOID · DefectCode · Severity · CorrelatedDefectID(INJ/IMG/PNT)	QC-02 FAIL 자동 발행.
QC_Hold	PK HoldID · FK WOID · ShiftID · HeldQty · Reason	Critical FAIL 시 자동 격리 (QC-05).
MD_InspStd <i>(read)</i>	StdID · SampleInterval · SampleSize · AQLLevel · InspItems(JSON)	검사 주기·기준 원천.

07

Module Linkage

모듈 연계



• VOL.8 · QC · L3 · CORE · FG GATE

QC-03 FINAL INSPECTION

최종 검사 — FG 적재 전 게이트 + 강화검사 자동 분기

UI Web PC

CLASS ⚡ Core · FG Gate

PHASE 1st Dev

ROLE QC Final Inspector · QC Lead

BLOCK FAIL → FG 차단 (BR-QC-01)

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

The **core quality gate** of A-MES — the last barrier between production and finished goods. WO completion at the last process triggers QC-03 automatically. Inspection checklist loaded from MD-08 (item-specific). Standard sampling OR **Enhanced 100% inspection** if upstream flagged (PNT oven deviation, INJ mold-wear flag, prior shift Critical FAIL). PASS → FG-01 stocking auto-triggered. FAIL → output quarantined to QC-05 Hold + NCR(QC-04) + cannot ship. Customer audit-grade record retention.

KO · 설명

A-MES의 **핵심 품질 게이트** — 생산과 완제품 사이의 마지막 방벽. 마지막 공정 WO 완료 시 QC-03 자동 발행. 품목별 MD-08 체크리스트 로드. 표준 샘플링 또는 **강화 100% 전수검사**(PNT 오븐 이탈, INJ 금형 마모, 이전 교대 Critical FAIL 등 상류 플래그 시). 합격 → FG-01 적재 자동 트리거. 불합격 → QC-05 격리 + NCR(QC-04) + 출하 차단. 고객 감사 대응 등급 보관.

UI UI Mockup 화면 목업 — Web PC (최종 게이트)

A-MES · Quality · Final Inspection QC > Final > INS-2026-0519-038

QC.Choi · QC Lead · 16:42

⚠ **Enhanced Inspection Mode · 강화검사 모드** — 사유: PNT-05 Oven Deviation Flag (180°C에서 4분간 173°C로 이탈) → 100% 전수검사 자동 전환 (수동 변경 불가, BR-QC-02)

▼ WO & BATCH INFO · 작업지시 / 배치 정보

FG GATE

WO NO

WO-2026-0519-007

ITEM

Door Trim LH (PNT-coated)

CUSTOMER

SAV (현대 SAV)

BATCH QTY

200 EA

STD (MD-08)

INS-FN-DR001-ENH

INSPECTION MODE

100% Full (Enhanced)

INSPECTED

200 / 200 EA

INSPECTOR

QC.Choi · QC Lead

▼ INSPECTION CHECKLIST · 검사 항목

CUSTOMER-SPEC COMPLIANT

#	Inspection Item (EN) 검사 항목	Standard 기준	Method 방법	Defect Qty 불량 수	Result
1	Visual — Surface Defect 외관 (스크래치·오염·버·변색)	No defect	Visual / 육안	0	✓ Pass
2	Dimension — Overall Length 치수 (전장)	148 ± 0.5 mm	Caliper	0	✓ Pass
3	Coating Thickness 도막 두께	60 ± 10 µm	µ-meter	0	✓ Pass
4	Adhesion — Cross-Cut Test 부착력 (크로스컷)	≥ 4B	ASTM D3359	0	✓ Pass
5	Color Match (ΔE) 색차	ΔE ≤ 1.0	Colorimeter	2	⚠ Review
6	Cure — Solvent Rub (MEK) 경화도 (MEK 러브)	≥ 100 rubs	MEK 50x	0	✓ Pass
7	Assembly — Clip Fit 조립 (클립·보스)	Normal fit	Visual + touch	0	✓ Pass
8	Packaging Marking 포장 표기 (LOT·바코드)	Per spec	Visual	0	✓ Pass



FG GATE DECISION

2 marginal defects (ΔE) — QC Lead 재검 후 최종 확정
PASS 시 즉시 FG-01 자동 입고 트리거 · FAIL 시 QC-05 격리 + 출하 차단

📷 Photo
/ 사진

📄 NCR Draft /
NCR 초안

🔍 Re-measure ΔE /
색차 재측정

✖ FAIL · 불합격
→ QC-05

✓ PASS ·
FG 적재

🚫 Cannot Be Bypassed · 우회 불가

① BR-QC-01: QC-03 PASS 없이는 FG-01 적재 차단 — DB-level constraint ② BR-QC-02: 강화검사 모드 한번 활성화되면 수동 표준 샘플링으로 변경 불가 ③ FAIL 시 해당 배치 전체 QC-05 격리 자동 → 동일 LOT의 어떠한 부품도 출고 불가 ④ 모든 측정값·사진·결정 로그 ≥ 5년 보관 (IATF 16949 / 고객 감사 대응)

Field	Type	Description
InsID	VARCHAR(24)	자동 채번. INS-YYYYMMDD-SEQ.
InsType	ENUM	FINAL (고정 - QC-03)
WOID	VARCHAR(20)	대상 WO. 마지막 공정 완료 시 트리거.
BatchQty	INT	최종 검사 대상 수량.
Mode	ENUM	STANDARD (AQL 샘플링) / ENHANCED (100% 전수).
EnhanceReason	VARCHAR(60)	강화 사유 (예: "PNT-05 Oven Deviation 4min").
StdID	VARCHAR(20)	MD-08 InspStd ID (Mode별 분기).
CustomerCode	VARCHAR(20)	고객 코드 (SAV / GEO 등).
ChecklistResults	JSON	항목별 측정/판정 결과 + 사진 URL 배열.
DefectQtyTotal	INT	발견 불량 누적 수.
Verdict	ENUM	PASS / FAIL / MARGINAL (QC Lead 재검).
InspectorID · ApproverID	VARCHAR(20)	검사원 / 최종 판정자 (Lead 이상 필수).
InsStartTS · InsEndTS	DATETIME	시작 / 종료 시각.
FGTriggerID	VARCHAR(24)	PASS 시 발사된 FG-01 트리거 ID.
HoldID	VARCHAR(24)	FAIL 시 자동 생성된 QC-05 Hold ID.

03

FG Gate Cascade

FG 게이트 자동 연계

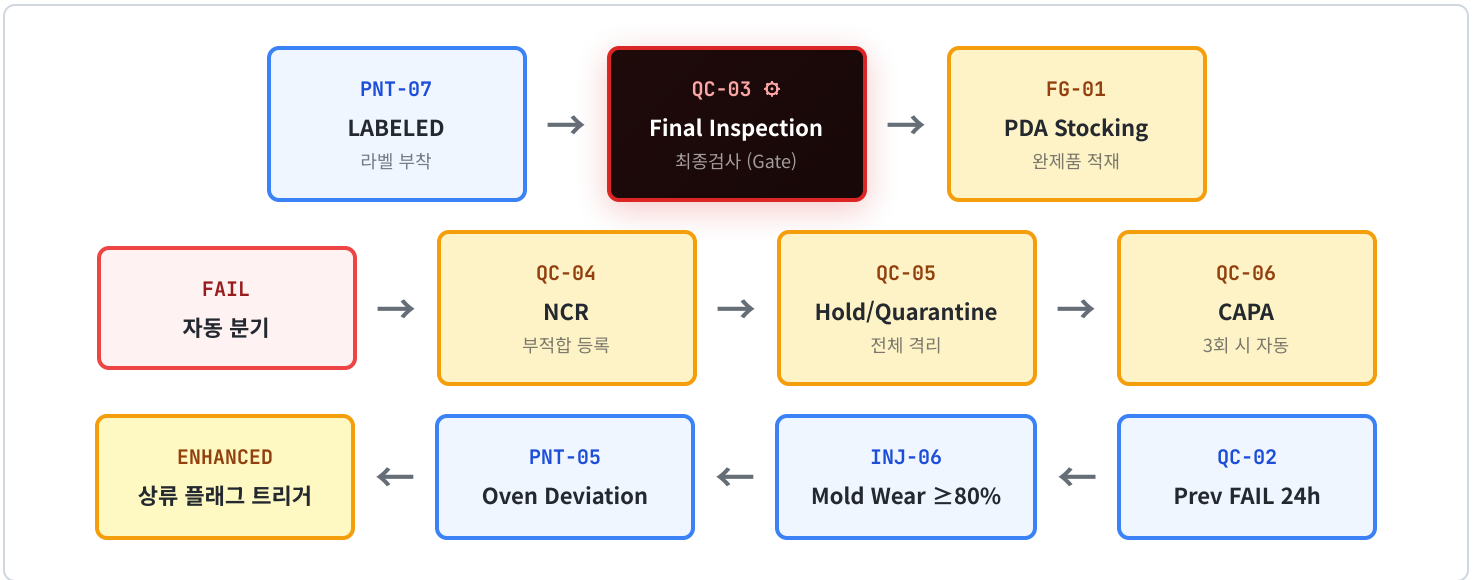
Event	Action
Auto Trigger	WO의 마지막 공정 완료(예: PNT-07 LABELED) 시 QC-03 자동 발행. 상류 플래그 검사 → Mode = STANDARD / ENHANCED 자동 결정.
Enhanced Trigger Sources	(1) PNT-05 Oven Deviation Flag, (2) INJ Mold ≥ 80% + FLASH defect, (3) PNT-08/INJ-05 Critical defect 발생 LOT, (4) 이전 24h 내 동일 WO QC-02 FAIL, (5) 고객 별도 요청.
PASS	(1) FG-01 PDA 적재 트리거 자동 발사 + FGTriggerID 발급, (2) PP_WO Status: Inspect → Closed, (3) 고객 출하 가능 상태 ON, (4) RPT FPY(First Pass Yield) 데이터 적재.
FAIL	(1) QC-05 Hold 자동 생성 (전체 BatchQty), (2) NCR(QC-04) 자동 발행 + 사진/측정값 자동 첨부, (3) FG-01 차단 (BR-QC-01), (4) 영업/생산팀 알림, (5) Customer notify 옵션 활성화.
MARGINAL	QC Lead 24h 내 재검 필수. 미결정 시 자동 FAIL 전환 (BR-QC-04). 재검에서 PASS 시 정상 경로, FAIL 시 위 FAIL 경로.
3회 FAIL (30일)	동일 WO 또는 동일 품목 + 동일 불량코드 3회 → CAPA(QC-06) 자동 권고 (BR-QC-03).

- 1 **Final process completes for WO (PNT LABELED or last process Closed) → QC-03 auto-issued.**
WO의 마지막 공정 완료(PNT LABELED 등) → QC-03 자동 발행.
- 2 **System evaluates upstream flags and decides Mode = STANDARD (AQL sample) or ENHANCED (100%).**
상류 플래그 평가 후 Mode = STANDARD(AQL) 또는 ENHANCED(전수) 자동 결정.
- 3 **QC Final Inspector opens job on Web; checklist auto-loaded from MD-08 (customer-spec compliant).**
QC 최종 검사원이 Web에서 검사 시작, MD-08 체크리스트 자동 로드 (고객사양 준수).
- 4 **Inspector enters per-item measurements + photos. System auto-judges each item; one FAIL → batch FAIL.**
항목별 측정값 + 사진 입력. 시스템이 항목별 합/부 자동 판정, 1건이라도 FAIL이면 배치 FAIL.
- 5 **MARGINAL items routed to QC Lead for final disposition within 24h.**
MARGINAL 항목은 QC Lead에게 routing, 24h 내 최종 판정.
- 6 **PASS: FG-01 stocking auto-fires within 1s. FAIL: QC-05 Hold + NCR auto-cascades; FG-01 blocked at DB.**
PASS 시 FG-01 적재 1초 내 자동 발사. FAIL 시 QC-05 Hold + NCR 자동, FG-01은 DB level 차단.
- 7 **All measurements, photos, decisions, and approver IDs are sealed for ≥ 5 year audit trail.**
모든 측정·사진·결정·승인자 ID는 5년 이상 감사 기록으로 보관.

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-QC-01	Only QC-03 PASS WOs can proceed to FG-01 stocking. Constraint enforced at DB level. QC-03 합격 WO만 FG-01 적재 가능 (DB 제약).	Block
BR-QC-02	WOs auto-flagged for ENHANCED inspection cannot be manually downgraded to STANDARD. 강화검사 자동 지정 시 표준 샘플링으로 수동 변경 불가.	Forced
BR-QC-04	MARGINAL must be resolved by QC Lead within 24h; otherwise auto-converts to FAIL. MARGINAL 24h 내 QC Lead 미판정 시 FAIL 자동 전환.	Escalate
BR-QC-03	3 FAILS of same defect within 30 days → CAPA recommendation auto-generated. 30일 내 동일 불량 FAIL 3회 → CAPA 자동 권고.	Alert
BR-QC-10	Final inspection requires Lead-or-above approver for PASS verdict on Customer-A grade items. 고객 A등급 품목은 PASS 판정 시 QC Lead 이상 승인자 필수.	Approve
BR-QC-08	Full inspection record (measurements, photos, signatures) retained ≥ 5 years. 전 측정값·사진·서명 5년 이상 보관 (IATF/감사).	Retain

Table	Key Columns	Notes
QC_Inspection	PK InsID · InsType=FINAL · FK WOID · BatchQty · Mode · EnhanceReason · FK StdID · CustomerCode · ChecklistResults(JSON) · Verdict · FGTriggerID · HoldID	QC-01/02와 공통 테이블 (InsType 분리).
PP_WO (update)	Status: Inspect → Closed (PASS) · Inspect → Held (FAIL) · ShipReadyFlag	최종 게이트 상태.
FG_StockTrigger	PK TriggerID · FK WOID · FK InsID · Qty	PASS 시 자동 발사. FG-01에서 처리.
QC_Hold	PK HoldID · FK WOID · FK InsID · HeldQty · Reason	FAIL 시 자동 생성 (QC-05).
QC_NCR	PK NCRID · FK InsID · FK WOID · DefectCode · Severity · CustomerImpact	고객 영향 등급 포함.
MD_InspStd (read)	StdID · Mode · CustomerSpec · InspItems(JSON)	표준/강화 분리 검사 항목.
QC_Approval	PK ApprID · FK InsID · ApproverRole · ApproveTS · DigitalSignature	고객 감사 대응 결재 이력.

07 Module Linkage 모듈 연계



L1

INDEX >

L2

VOL.8 · QC >

L3

QC-04 · NCR Register

VOL.8 · QC · L3 · NON-CONFORMANCE REPORT

QC-04 NCR REGISTER

부적합품(NCR) 등록 — 전 모듈 defect 통합 + Disposition 결정

UI

Web + PDA

PHASE1st Dev

ROLEQC Inspector → QC Lead

SOURCEQC-01/02/03 FAIL · INJ-05 · IMG-05 · PNT-08 · Customer Claim

OUTPUTSHold · Rework · Scrap · UAI · Return

01Overview개요

EN · DESCRIPTION	KO · 설명
Central Non-Conformance Report (NCR) registry that consolidates all defects detected across A-MES — auto-issued from QC-01/02/03 FAILs and from line-side INJ-05/IMG-05/PNT-08, plus manually-entered customer claims. Each NCR carries a 3-tier severity (Critical / Major / Minor), root-cause classification (4M: Man/Machine/Material/Method), evidence (photos, measurements), and a Disposition decision (Rework / Scrap / UAI Use-As-Is / Return-to-Supplier). NCRs ≥ Major auto-link to Hold (QC-05) and feed CAPA evaluation (QC-06).	A-MES 전체에서 발견된 부적합품(NCR)을 통합 관리하는 중앙 등록부. QC-01/02/03 FAIL 및 라인사이드 INJ-05/IMG-05/PNT-08 자동 발행, 고객 클레임 수동 등록. 각 NCR은 3등급 심각도 (Critical/Major/Minor), 4M 근본원인 (Man/Machine/Material/Method) 분류, 증빙(사진·측정값), Disposition 결정(Rework/Scrap/UAI/Return)을 포함. Major 이상은 자동으로 Hold(QC-05) 연계 + CAPA(QC-06) 평가 자동.

UIUI Mockup화면 목업 — Web (NCR 상세 + 목록)

A-MES · Quality · NCR Register

QC > NCR > NCR-2026-0519-0042

QC.Park · QC Inspector · 16:48

DRAFT초안

→

OPEN정식 등록

→

DISPOSED처분 결정

→

CLOSED완료

현재 상태: OPEN · QC Lead 처분 결정 대기

▼ NCR HEADER · 헤더 정보

NCR NO

NCR-2026-0519-0042

SOURCE

QC-03 (Final FAIL)

SEVERITY

● CRITICAL

CREATED

2026-05-19 16:48

△ AUTO FROM QC-03 FAIL

WO / ITEM

AFFECTED QTY

CUSTOMER

REPORTER

▼ DEFECT DETAIL · 불량 상세

2 PHOTOS ATTACHED

#	Defect Code 불량 코드	Description 상세	4M Cause 4M 원인	Linked Event 연관 이벤트
1	PNT-D05 미경화	Coating soft, fingernail scratch test fails 도막 연질, 손톱 스크래치 테스트 불합격	Machine 기계	PNT-05 Oven Deviation 16:32 (173°C, 4min)
2	PNT-D02 오렌지필	Surface texture out of spec (visual) 표면 텍스처 기준 이탈 (육안)	Machine 기계	Paint robot velocity log

photo_001.jpg (1.2MB)

photo_002.jpg (980KB)

oven_log_20260519.json

+ Attach More

▼ DISPOSITION DECISION · 처분 결정

⚠ REQUIRES QC LEAD+

REWORK
재작업

SCRAP
폐기

UAI
현상태사용 (고객승인 필요)

RETURN
공급사 반품

⚠ **Critical Severity** — Disposition은 QC Lead 이상 권한자만 가능. UAI 선택 시 고객 (SAV) 별도 승인 첨부 필수 (BR-QC-11).

CAPA Draft (자동 권고)

Save Draft

Submit to QC Lead

💡 **NCR Key Behaviors · 핵심 동작**

① QC-01/02/03 FAIL 시 NCR 자동 발행, Header가 자동 채워짐 (사람 입력 최소화) ② INJ-05/IMG-05/PNT-08 라인사이드 defect는 ≥ Major일 때만 NCR로 승격 ③ Severity는 자동 평가 기준(고객 영향 × 발생 가능성) 적용 후 검사원이 검토 ④ Disposition은 권한별 차등: Inspector → REWORK 가능, Lead → SCRAP/UAI/RETURN ⑤ 모든 NCR은 5년 이상 보관, 고객 감사 시 조회

Field	Type	Description
NCRID	VARCHAR(24)	자동 채번. NCR-YYYYMMDD-SEQ.
SourceType	ENUM	QC_INCOMING / QC_INPROCESS / QC_FINAL / INJ_DEFECT / IMG_DEFECT / PNT_DEFECT / CUSTOMER_CLAIM / MANUAL.
SourceID	VARCHAR(24)	원천 ID (InsID / DefectID / ClaimID).
Severity	ENUM	CRITICAL / MAJOR / MINOR (자동 평가 + 검사원 확정).
WOID	VARCHAR(20)	연관 WO (해당 시).
ItemNo	VARCHAR(20)	대상 품목.
AffectedQty	INT	영향 수량.
CustomerCode	VARCHAR(20)	고객 코드 (해당 시).
DefectsJSON	JSON	{code, desc, cause4M, linked_event_id, photos[]} 배열.
Cause4M	ENUM	MAN / MACHINE / MATERIAL / METHOD (Pareto 분석용 - QC-07).
Disposition	ENUM	NULL / REWORK / SCRAP / UAI / RETURN.
DispositionBy	VARCHAR(20)	처분 결정자 (Lead 이상).
DispositionTS	DATETIME	처분 결정 시각.
CustomerApprovalURL	VARCHAR(255)	UAI 선택 시 고객 승인 첨부 (PDF).
HoldID	VARCHAR(24)	자동 연계 QC-05 Hold ID (Major+).
CAPAID	VARCHAR(24)	QC-06 CAPA 생성 시 ID.
Status	ENUM	DRAFT / OPEN / DISPOSED / CLOSED.
ReporterID ApproverID	VARCHAR(20)	등록자 / 승인자.

03

NCR Status Flow

NCR 상태 흐름

Status	Description & Transition Rules
DRAFT	검사원/오퍼레이터가 초안 작성 중. Severity·증빙·4M 입력 필수. 자동 발행 NCR은 DRAFT 단계 생략 가능.
OPEN	정식 등록. Major+ 시 자동으로 QC-05 Hold 생성 + QC Lead 알림. Disposition 미정 상태.
DISPOSED	Lead 이상이 처분 결정 (REWORK/SCRAP/UAI/RETURN). 후속 작업 자동 발사 (Rework → 신규 WO, Scrap → 재고 차감, UAI → 고객 승인 첨부 필수, Return → 공급사 반품 WO).
CLOSED	모든 후속 작업 완료, CAPA 평가 완료. ≥ 5년 보관. 재오픈 불가 (수정 시 신규 NCR 생성).

Severity	Auto Cascade
CRITICAL	(1) QC-05 Hold 자동, (2) QC Lead + Plant Manager 즉시 알림, (3) Disposition은 Plant Manager 승인 필수, (4) CAPA 자동 권고, (5) Customer notify 자동 켜짐.
MAJOR	(1) QC-05 Hold 자동, (2) QC Lead 알림, (3) CAPA 평가 자동 (30일 3회 조건).
MINOR	(1) Hold 선택 (수량 적은 경우 생략 가능), (2) 추세 모니터링만 (QC-07 Dashboard 반영).

04

Workflow

작업 흐름

- 1

Trigger: QC-01/02/03 FAIL, line defect $\geq$ Major, or customer claim. NCR auto-issued with pre-filled header.
트리거: QC 검사 FAIL, 라인 defect Major 이상, 또는 고객 클레임. 헤더 자동 채워진 NCR 발행.
- 2

Inspector reviews and adds: defect codes, 4M cause, photos, measurements, linked events.
검사원이 검토 후 추가 입력: 불량 코드·4M 원인·사진·측정값·연관 이벤트 링크.
- 3

Severity auto-evaluated (Customer impact $\times$ Frequency); inspector confirms or escalates.
시스템이 Severity 자동 평가(고객영향 $\times$ 발생빈도), 검사원이 확인 또는 상향 조정.
- 4

Submit $\rightarrow$ Status: DRAFT $\rightarrow$ OPEN. Major+ triggers Hold (QC-05) + Lead alert in < 5s.
제출 $\rightarrow$ DRAFT $\rightarrow$ OPEN 전환. Major+ 시 5초 내 Hold(QC-05) + QC Lead 알림.
- 5

QC Lead reviews evidence, decides Disposition (REWORK/SCRAP/UAI/RETURN); UAI requires customer approval PDF.
QC Lead가 증빙 검토 후 Disposition 결정(REWORK/SCRAP/UAI/RETURN). UAI 선택 시 고객 승인 PDF 첨부 필수.
- 6

Downstream actions auto-fire: REWORK $\rightarrow$ new WO, SCRAP $\rightarrow$ inventory write-off, UAI $\rightarrow$ release Hold, RETURN $\rightarrow$ supplier debit memo.
후속 작업 자동: REWORK $\rightarrow$ 신규 WO, SCRAP $\rightarrow$ 재고 폐기, UAI $\rightarrow$ Hold 해제, RETURN $\rightarrow$ 공급사 차변 발의.
- 7

CAPA evaluation: if 30-day rolling count of same defect $\geq$ 3 $\rightarrow$ auto-recommend CAPA (QC-06).
CAPA 평가: 30일 이동 동일 불량 카운트 3회 이상 $\rightarrow$ CAPA 자동 권고(QC-06).
- 8

All downstream actions completed and CAPA closed (if any) $\rightarrow$ NCR Status $\rightarrow$ CLOSED, sealed for $\geq$ 5 years.
모든 후속 + CAPA 완료 $\rightarrow$ CLOSED 전환, 5년 이상 봉인 보관.

05

Business Rules

업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-QC-11	UAI (Use-As-Is) disposition requires customer approval document attached. Without it → blocked. UAI 처분 시 고객 승인 문서 첨부 필수, 없으면 차단.	Block
BR-QC-12	CRITICAL severity Disposition requires Plant Manager approval (Lead alone insufficient). CRITICAL 처분은 공장장 승인 필수, Lead만으로 불가.	Approve
BR-QC-13	≥ Major NCR auto-creates QC-05 Hold for affected qty within 5 seconds. Major 이상 NCR은 5초 내 QC-05 Hold 자동 생성.	Auto
BR-QC-03	Same defect code ≥ 3 within 30 days → auto-recommend CAPA (QC-06). 30일 내 동일 불량 3회 이상 → CAPA 자동 권고.	Alert
BR-QC-14	NCR CLOSED records are immutable; corrections require new NCR with reference. CLOSED NCR 수정 불가, 정정 시 참조 포함 신규 NCR 생성.	Lock
BR-QC-08	All NCR records retained ≥ 5 years (IATF 16949 / customer audit). NCR 5년 이상 보관 (IATF 16949 / 고객 감사).	Retain

06

Data Model

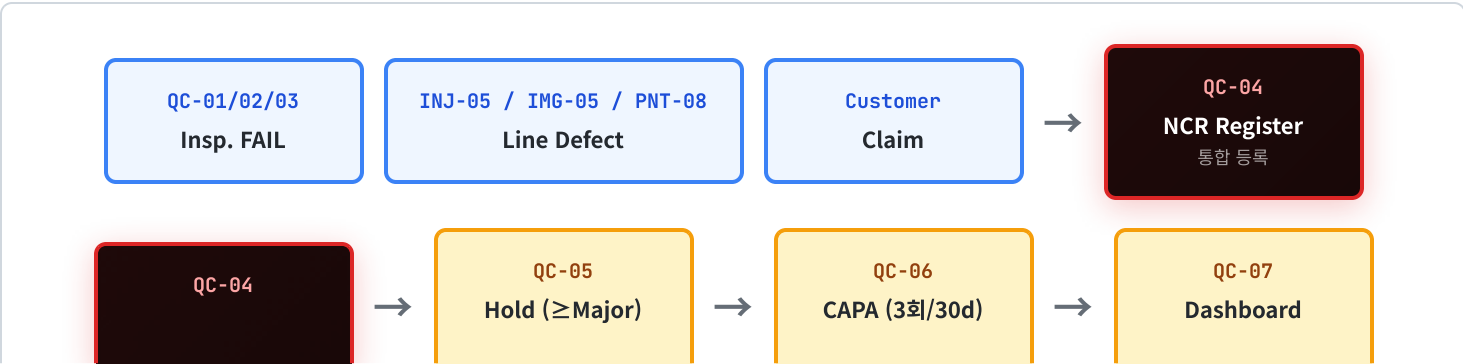
데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
QC_NCR	PK NCRID · SourceType · FK SourceID · Severity · FK WOID · ItemNo · AffectedQty · CustomerCode · DefectsJSON · Cause4M · Disposition · DispositionBy · CustomerApprovalURL · FK HoldID · FK CAPAID · Status	NCR 메인 (5년 이상 보관).
QC_NCR_Action	PK ActID · FK NCRID · ActionType · ActionRefID · ActionTS	후속 작업 이력 (Rework WO, Scrap 차감, Return 발의 등).
QC_Hold (auto-create)	PK HoldID · FK NCRID · HeldQty	Major+ 자동 생성.
QC_CAPA (auto-recommend)	PK CAPAID · TriggerNCRIDs(JSON, 3건)	30일 3회 자동 권고.
QC_Defect (read)	DefectCode · ModuleSource · SeverityDefault	불량 코드 마스터 (전 모듈 통합).
CustomerClaim (read)	ClaimID · CustomerCode · ClaimDate · Description	고객 클레임 입력 (SAV/GEO).

07

Module Linkage

모듈 연계



→ Cascade

자동 격리

시정조치 권고

파레토·추세

A-MES · VOL.8 · QC-04 · NCR Register · L3 Spec v1.0

Web + PDA · Phase 1 · Bilingual EN/KO

VOL.8 · QC · L3 · PHYSICAL & SYSTEM-LEVEL HOLD

QC-05 HOLD / QUARANTINE

격리 · 해제 — 시스템 차단 + 물리 라벨 + PIN 기반 해제

UI  Web +  PDA (라벨 스캔)

PHASE 1st Dev

ROLE QC Lead+ (해제 권한)

BLOCK 모든 출고/이동 차단

OUTPUTS Stock Flag · WH Location Lock · 물리 라벨

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

The physical and system-level isolation gate for non-conforming materials and products. Auto-created by Major+ NCRs (QC-04) or directly by QC Lead. Each Hold (1) flags the affected stock/WO/LOT in DB so no downstream operation can ship/move/use it, (2) prints a red Quarantine label with HoldID barcode applied to the physical location/container, (3) writes the location to WH-04 quarantine map. Release requires QC Lead+ PIN entry plus a Disposition outcome from NCR (or an explicit override with Plant Manager approval). All hold/release events $\geq$ 5y retention.

KO · 설명

부적합 자재·제품의 물리·시스템 격리 게이트. Major 이상 NCR(QC-04)이 자동 생성하거나 QC Lead가 직접 발의. 각 Hold는 (1) 영향 재고/WO/LOT을 DB에서 플래그하여 하류 출고/이동/사용 차단, (2) HoldID 바코드 빨강 격리 라벨을 물리 위치/용기에 부착, (3) WH-04 격리 맵에 위치 기록. 해제는 QC Lead 이상 PIN + NCR Disposition 결과 필수 (긴급 override 시 공장장 승인). 모든 격리/해제 이벤트 5년 이상 보관.

UI UI Mockup 화면 목업 — Web (Hold 상세 + 해제 PIN)

A-MES · Quality · Hold / Quarantine QC > Hold > HLD-2026-0519-019

QC.Choi · QC Lead · 17:08



ACTIVE HOLD

HLD-2026-0519-019 — 200 EA Door Trim LH (PNT WO-2026-0519-007) — QC-03 Final FAIL · 미경화
Held 16:48 · 0d 20m elapsed · Disposition Pending (NCR-2026-0519-0042)



▼ HOLD HEADER · 격리 정보

HOLD ID

HLD-2026-0519-019

SOURCE

NCR-2026-0519-0042

SEVERITY

 CRITICAL

STATUS

 LOCKED

▲ AUTO FROM NCR-2026-0519-0042

AFFECTED TYPE

Finished Batch (WO Output)

WO / ITEM

WO-2026-0519-007 · Door
Trim LH

HELD QTY

200 / 200 EA

PHYSICAL LOCATION

Q-PNT-A03 (QC Hold Zone)

▼ BLOCKED OPERATIONS · 차단된 작업

DB-LEVEL CONSTRAINT

Operation 작업	Status 상태	Affected Module	Note
FG Stocking 완제품 입고	⛔ Blocked	FG-01	BR-QC-01
Customer Shipment 고객 출하	⛔ Blocked	FG-04	BR-QC-15
WH Movement WH 이동	⛔ Blocked	WH-02/07	PDA 스캔 시 차단
Internal Use 내부 사용 (Rework)	⚠ Conditional	—	Lead+ PIN로 가능
Sampling for Re-test 재검 샘플링	✅ Allowed	QC-01/03	등록된 검사원만

▼ PHYSICAL LABEL · 물리 라벨

라벨이 컨테이너에 부착되어 있어야 함



- ① 컨테이너/팔레트/랙 외부에 부착 의무
- ② PDA 스캔 시 시스템이 Hold 상태 확인 → 모든 작업 차단
- ③ 라벨 훼손/제거 시 자동 알림 (BR-QC-17)
- ④ 인쇄 옵션: 100×150mm 적색 라벨 (라벨러 자동 발행)
- ⑤ 다국어 표기 (한/영) — 외주작업자 식별 위해 픽토그램 포함

🖨 Reprint Label

▼ RELEASE / DISPOSITION · 해제 · 처분

⚠ QC LEAD+ PIN REQUIRED

✅ RELEASE 정상 해제 (NCR DISPOSED 후)	🔧 RELEASE TO REWORK 재작업 해제	🗑 SCRAP MOVE 폐기 처분 이관
-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------

해제 조건: NCR Status = DISPOSED && PIN + Reason. CRITICAL 등급은 추가로 Plant Manager 승인 필요 (BR-QC-12).

📄 View NCR-2026-0519-0042

🔑 Enter PIN to Release

🔑 RELEASE AUTHORIZATION · 해제 승인

QC.Choi · QC Lead
HLD-2026-0519-019

1	2	3
4	5	6
7	8	9
←	0	✓

Reason · 사유 (필수)

🔔 Hold Discipline · 격리 규율

- ① 시스템 Hold는 항상 물리 라벨과 페어 (라벨 없는 Hold = 추적 실패) ② PDA 스캔 시 Hold 상태가 0.3초 내 확인되어 작업 차단 ③ Hold 미해제 7일 경과 시 Plant Manager 자동 에스컬레이션 (BR-QC-16) ④ Hold 라벨 훼손 감지 시 (재스캔 실패 등) 즉시 QC Lead 알림 ⑤ 모든 PIN 입력 + 사유 + 결정자 ID 5년 이상 봉인 보관

Field	Type	Description
HoLdID	VARCHAR(24)	자동 채번. HLD-YYYYMMDD-SEQ. 물리 라벨에 바코드.
SourceNCRID	VARCHAR(24)	NCR(QC-04) ID (자동 생성 시).
Severity	ENUM	CRITICAL / MAJOR (NCR로부터 상속).
AffectedType	ENUM	RAW_LOT / WIP / FINISHED_BATCH / FG_STOCK.
LotID · WOID · FGStockID	VARCHAR(20)	유형별 대상 ID (해당 하나만).
ItemNo	VARCHAR(20)	품목 코드.
HeLdQty	DECIMAL(12,3)	격리 수량.
PhysicalLocation	VARCHAR(20)	Q-{Module}-{Loc} (예: Q-PNT-A03).
LabelPrintedTS	DATETIME	라벨 인쇄 시각.
LabelPrinterID	VARCHAR(20)	인쇄 라벨러 ID.
HeLdBy · HeLdTS	VARCHAR/DATETIME	격리 발의자 / 시각 (자동 생성 시 SYSTEM).
Status	ENUM	LOCKED / RELEASED / SCRAPPED / EXPIRED.
ReleaseAction	ENUM	NULL / RELEASE / REWORK / SCRAP.
ReleasedBy · ReleasedTS	VARCHAR/DATETIME	해제자 (PIN 입력) / 시각.
ReleaseReason	TEXT	해제 사유 (필수).
PLantMgrApprovalID	VARCHAR(20)	CRITICAL 해제 시 공장장 승인 ID.

03

Hold Lifecycle

격리 라이프사이클

Status	Description
LOCKED	활성 격리 상태. 모든 하류 작업 (FG/Ship/Move/Use) DB-level 차단. 물리 라벨 인쇄·부착 필수.
RELEASED	정상 해제 — NCR DISPOSED 결과에 따라 Available로 복귀 (UAI 시) 또는 Rework 발의 (REWORK 시).
SCRAPPED	폐기 결정 — 재고 차감 + 폐기 LOT 이관. 추적용 record 유지.
EXPIRED	30일 이상 LOCKED 상태로 미처분 시 자동 전환. Plant Manager 강제 에스컬레이션.

Event	Auto Action
Hold Created	(1) Affected 재고/WO/LOT Flag ON, (2) WH-04 격리 맵 위치 기록, (3) 라벨러에 인쇄 작업 큐 추가, (4) 5초 내 라벨 인쇄 완료, (5) QC Lead 알림.
Operator Scan	PDA에서 Held 항목 스캔 시 0.3초 내 시각/음향 경고 + 작업 차단 + 라인장에게 경고 알림.
Release Attempt	PIN 검증 → 권한 확인 (Lead+ 또는 CRITICAL이면 Plant Manager) → NCR DISPOSED 확인 → Release 처리.
7d No Disposition	QC Lead 매일 reminder. 7d 경과 시 Plant Manager 자동 에스컬레이션 (BR-QC-16).
30d EXPIRED	강제 EXPIRED 전환 + 공장장 결재 routing.

04

Workflow

작업 흐름

- Trigger: NCR(QC-04) ≥ Major auto-creates Hold OR QC Lead manually creates Hold for suspect material.**
 트리거: NCR Major 이상 자동 생성 또는 QC Lead가 의심 자재 직접 발의.
- System updates affected stock/WO/LOT flag (DB constraint) → all downstream ops blocked instantly.**
 시스템이 영향 재고/WO/LOT 플래그 갱신 (DB 제약) → 하류 작업 즉시 차단.
- Red Quarantine label auto-printed (HoldID barcode + warning); operator affixes to physical container.**
 빨강 격리 라벨 자동 인쇄(HoldID 바코드 + 경고), 작업자가 물리 컨테이너에 부착.
- Material moved to Q-zone (WH-04 quarantine map); position recorded; PDA scan confirms placement.**
 자재를 Q-zone(WH-04 격리 맵)으로 이동, 위치 기록, PDA 스캔으로 배치 확인.
- QC Lead reviews linked NCR, awaits Disposition decision (REWORK/SCRAP/UAI/RETURN).**
 QC Lead가 연관 NCR 검토, Disposition 결정 대기 (REWORK/SCRAP/UAI/RETURN).
- On Disposition decided: Lead enters PIN + Reason + selects Release Action; CRITICAL needs Plant Mgr approval.**
 Disposition 결정 후: Lead가 PIN + 사유 + Release Action 선택, CRITICAL은 공장장 승인 추가.
- Downstream cascade: RELEASE → Available stock, REWORK → new WO, SCRAP → inventory write-off + scrap LOT.**
 하류 연계: RELEASE → Available, REWORK → 신규 WO, SCRAP → 재고 차감 + 폐기 LOT.
- All events (Hold/Release/Scrap) sealed for ≥ 5 years; visible in QC-TRC Traceability.**
 모든 이벤트 (Hold/Release/Scrap) 5년 이상 봉인, QC-TRC에서 조회 가능.

05

Business Rules

업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-QC-13	≥ Major NCR auto-creates QC-05 Hold within 5 seconds with physical label issued. Major+ NCR은 5초 내 Hold 자동 + 라벨 발행.	Auto
BR-QC-15	Locked items cannot move/ship/be consumed. DB constraint at FG, WH-02/07, MRP consumption. LOCKED 항목 이동/출하/소비 차단 (FG·WH·MRP DB 제약).	Block
BR-QC-12	CRITICAL severity Release requires Plant Manager approval in addition to QC Lead PIN. CRITICAL 해제 시 QC Lead PIN + 공장장 승인 필수.	Approve
BR-QC-16	Hold > 7 days without Disposition → daily reminder; > 30 days → EXPIRED + Plant Manager escalation. 7일 미처분 일일 알림, 30일 시 EXPIRED + 공장장 에스컬레이션.	Escalate
BR-QC-17	Hold label barcode must be intact and re-scannable. Damage/missing scan triggers immediate QC alert. Hold 라벨 바코드 무결 + 재스캔 가능 필수. 훼손/실패 시 QC 알림.	Alert
BR-QC-08	Hold/Release events with PIN/Reason/Approver retained ≥ 5 years (immutable audit log). Hold/Release 이벤트 + PIN/사유/승인자 5년 이상 봉인 보관.	Retain

06

Data Model

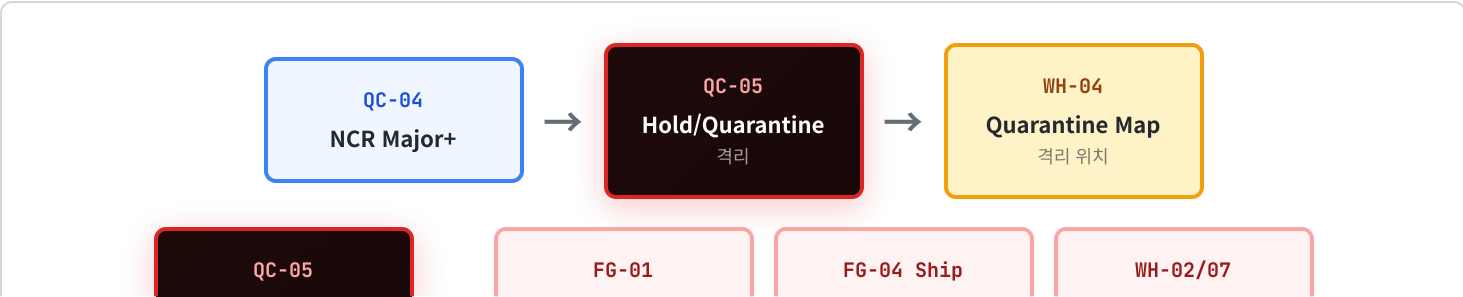
데이터 모델

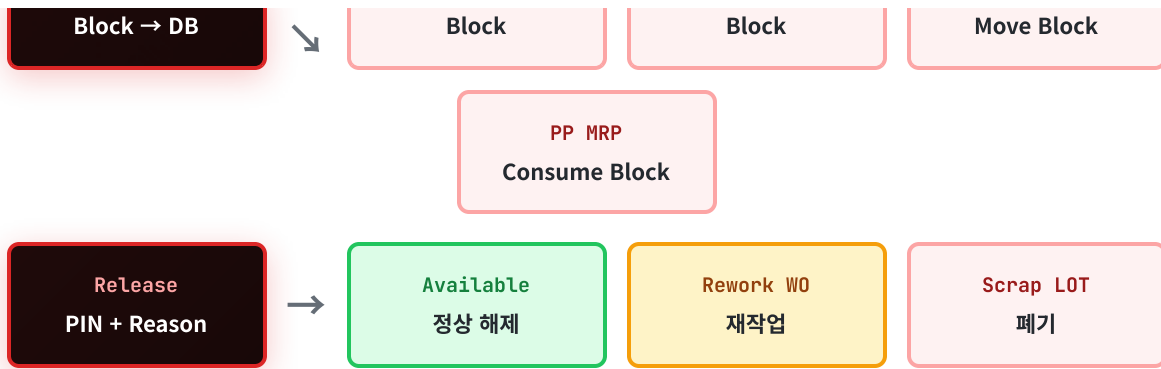
Table	Key Columns	Notes
QC_Hold	PK HoldID · FK SourceNCRID · Severity · AffectedType · LotID/WOID/FGStockID · HeldQty · PhysicalLocation · LabelPrintedTS · Status · ReleaseAction · ReleasedBy · ReleaseReason · PlantMgrApprovalID	격리 메인 + 봉인 감사 기록.
QC_HoldEvent	PK EventID · FK HoldID · EventType · ActorID · ActorPIN_Hash · EventTS · Note	전 이벤트 봉인 로그 (Create/Scan/Release/Scrap).
WH_Stock (update)	HoldFlag · HoldID	재고 플래그 (DB-level 차단).
PP_WO (update)	HoldFlag · HoldID	WO 플래그 (출하 차단).
FG_Stock (update)	HoldFlag · HoldID · ShipBlock	완제품 플래그.
QC_QuarantineMap	PK QLocID · LocationCode · CurrentHoldID · Capacity	WH-04 격리 맵 미러.

07

Module Linkage

모듈 연계





A-MES · VOL.8 · QC-05 · Hold / Quarantine · L3 Spec v1.0 ·
Physical + System

Web + PDA + Label Printer · Phase 1 ·
Bilingual EN/KO

VOL.8 · QC · L3 · CORRECTIVE & PREVENTIVE ACTION (CAPA)

QC-06 CAPA MANAGEMENT

시정·예방조치 — 5-Why 근본원인 + PDCA + Effectiveness 검증

UI  Web PC

PHASE 2nd Dev

ROLE QC Lead · 부서 담당자 · QC Manager

AUTO-TRIGGER 30d 동일 불량 3회 이상

OUTPUTS 시정조치 + 예방조치 + 효과성 검증

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

Corrective and Preventive Action workflow following the PDCA (Plan-Do-Check-Act) cycle. Auto-recommended by the system when the same defect code recurs ≥ 3 times in a 30-day rolling window, or manually opened by QC Lead for high-severity NCRs. Captures 5-Why root cause analysis, immediate Corrective Action, long-term Preventive Action, responsible party, due date, and Effectiveness Verification at 30/60/90 days post-implementation. Critical for IATF 16949 audit and customer claims.

KO · 설명

PDCA(Plan-Do-Check-Act) 사이클을 따르는 시정·예방조치 워크플로우. 30일 이동 동일 불량 3회 이상 발생 시 시스템 자동 권고, 또는 고심각도 NCR에 대해 QC Lead가 수동 발의. 5-Why 근본원인 분석, 즉시 시정조치, 장기 예방조치, 담당자, 기한, 그리고 실행 후 30/60/90일 시점 효과성 검증 포함. IATF 16949 감사 및 고객 클레임 대응 핵심 산출물.

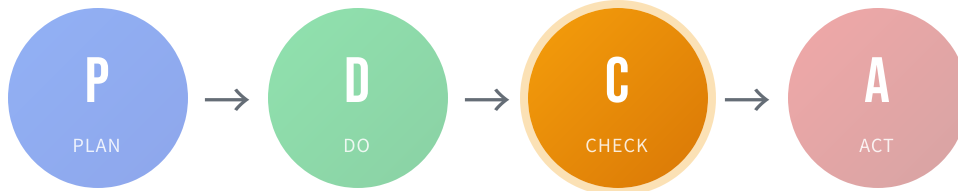
UI UI Mockup 화면 목업 — 5-Why + PDCA 워크플로우

A-MES · Quality · CAPA QC > CAPA > CAPA-2026-0519-008

QC.Han · QC Manager · 09:14

▼ PDCA CYCLE · 현재 단계

현재: CHECK (효과성 검증 30일차)



▼ CAPA HEADER · 헤더 정보

△ AUTO-RECOMMENDED (3 NCRS IN 30D)

CAPA ID

TYPE

TRIGGERED BY

STATUS

CAPA-2026-0519-008

Corrective + Preventive

3× NCR (PNT-D05 미경화)

● Check Phase

AFFECTED ITEM

CUSTOMER IMPACT

OWNER

DUE DATE

Door Trim LH (PNT-coated)

HIGH (SAV)

PNT Manager · Mr. Lee

2026-06-18 (30d)

📎 Linked NCRs: [NCR-2026-0419-0021](#), [NCR-2026-0502-0033](#), [NCR-2026-0519-0042](#)

▼ 5-WHY ROOT CAUSE ANALYSIS · 근본 원인 분석

WHY-BECAUSE CHAIN

PROBLEM ! PNT-D05 미경화 (Insufficient Cure) — 30일 내 동일 불량 3회 발생.
도장 미경화 불량 30일 동안 3차례 반복 발생.

WHY 1 → Oven temperature dropped to 173°C for 4 minutes during cure cycle.
왜? 오븐 온도가 cure 사이클 중 173°C로 4분간 하락.

WHY 2 → Burner gas pressure regulator drifted out of spec; PLC compensation lagged.
왜? 버너 가스 압력 레귤레이터가 사양 이탈, PLC 보정 지연.

WHY 3 → Regulator inspection interval is 6 months, but field stress halves its true life.
왜? 레귤레이터 점검 주기 6개월이나 현장 부하로 실 수명이 절반.

WHY 4 → MNT preventive plan based on supplier spec, not actual field data.
왜? MNT 예방계획이 공급사 사양 기준, 실제 현장 데이터 미반영.

ROOT ✂️ No data feedback loop between PLC trend logs and MNT preventive plan.
근본원인: PLC 트렌드 로그와 MNT 예방계획 간 데이터 피드백 루프 부재.

▼ CORRECTIVE & PREVENTIVE ACTIONS · 시정 + 예방 조치

담당자 + 기한

#	Type	Action (EN) 조치	Owner 담당자	Due 기한	Status
1	Corrective	Replace gas pressure regulator on PNT-Oven-A; recalibrate PLC PID gains. PNT-Oven-A 가스 압력 레귤레이터 교체, PLC PID 게인 재조정.	MNT.Park	2026-05-22	✅ Done
2	Corrective	100% re-inspect all WOs from past 14 days; release only PASS to FG. 14일치 WO 전수 재검사, 합격분만 FG 입고 허용.	QC.Choi	2026-05-25	✅ Done
3	Preventive	Reduce regulator inspection interval from 6 mo → 3 mo for all paint ovens. 전 도장 오븐 레귤레이터 점검 주기 6→3개월 단축.	MNT Manager	2026-06-01	✅ Done
4	Preventive	Build PLC-MNT feedback link: temp deviation auto-flags regulator for early inspection. PLC↔MNT 피드백 링크 구축: 온도 이탈 시 레귤레이터 조기 점검 자동 플래그.	IT.Kim + MNT	2026-06-15	🔄 In Progress
5	Preventive	Update PNT operator SOP: define "deviation watch" procedure with thresholds. PNT 작업자 SOP 갱신: 임계값 포함 "이탈 감시" 절차 정의.	PNT Manager	2026-06-10	🔄 In Progress

▼ EFFECTIVENESS VERIFICATION · 효과성 검증

현재: 30일차 점검 (CHECK)

Check Point	Metric 지표	Target 목표	Actual 실적	Verdict
D+30 (현재)	PNT-D05 발생 건수 미경화 불량 건수	0건	0건	Effective
D+60 (예정)	오븐 온도 $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 이탈 이탈 발생	≤ 1 회/월	—	Pending
D+90 (예정)	FPY (First Pass Yield) 최초 양품률	$\geq 99.5\%$	—	Pending

Attach Trend Chart

Confirm D+30 (Effective)

💡 CAPA Quality Standards · 품질 기준

① 5-Why는 최소 3 Why까지 추궁 — 1-2 Why에서 끝나면 근본원인 미달성으로 반려 ② Corrective(즉시) + Preventive(시스템) 둘 다 필수 — 한 쪽만 있으면 미완성 ③ Effectiveness Verification은 D+30/60/90 모두 통과해야 CLOSED 가능 (BR-QC-19) ④ 동일 근본원인의 반복 CAPA는 "Repeat Offender"로 등급 상향 → 공장장 보고 ⑤ 고객 영향 HIGH인 CAPA는 보고서 PDF 자동 생성 (고객 제출용)

02

Field Specification

필드 사양

Field	Type	Description
CAPAID	VARCHAR(24)	자동 채번. CAPA-YYYYMMDD-SEQ.
Type	ENUM	CORRECTIVE / PREVENTIVE / BOTH (자동 권고 시 항상 BOTH).
TriggerType	ENUM	AUTO_3_NCR / MANUAL / CUSTOMER_REQUEST / AUDIT_FINDING.
LinkedNCRIDs	JSON	연관 NCR ID 배열 (자동 시 3건).
Phase	ENUM	PLAN / DO / CHECK / ACT (PDCA).
Status	ENUM	DRAFT / OPEN / IN_PROGRESS / EFFECTIVENESS_PENDING / CLOSED / REPEAT.
FiveWhyJSON	JSON	5-Why 분석 결과. [problem, why1, why2, why3, why4, root_cause].
RootCause	TEXT	최종 식별된 근본원인 (검색 인덱싱).
Cause4M	ENUM	MAN / MACHINE / MATERIAL / METHOD.
ActionsJSON	JSON	조치 배열 [{type:CORRECTIVE/PREVENTIVE, desc, owner, due, status}].
EffectivenessJSON	JSON	D+30/60/90 검증 결과 [{day, metric, target, actual, verdict}].
OwnerID	VARCHAR(20)	총괄 담당자 (보통 부서장).
QCManagerID	VARCHAR(20)	승인자 (QC Manager).
CustomerImpact	ENUM	NONE / LOW / MEDIUM / HIGH.
CustomerNotified	BIT	고객 보고 여부 (HIGH 시 자동 1).
OpenTS · DueDate · ClosedTS	DATETIME	발의 / 기한 / 종료.

03

PDCA Cycle Detail

PDCA 단계별 상세

Phase	Key Deliverables	Exit Criteria · 단계 완료 조건
P · PLAN	5-Why 완료, 근본원인 확정, 조치 계획 수립, 담당자/기한 배정	QC Manager 승인 + ≥ 1 Corrective + ≥ 1 Preventive (BR-QC-18).
D · DO	모든 조치 실행, 증빙 첨부 (사진/보고서/MNT WO ID 등)	전 조치 Status = Done. 미실행 항목은 Phase 전환 불가.
C · CHECK	D+30/60/90 효과성 검증 측정, Trend Chart 첨부	모든 측정 통과 (BR-QC-19). 1건이라도 Fail → 재 PLAN으로 회귀.
A · ACT	표준 SOP 반영, 횡전개(타 라인/제품), CAPA 종결 결재	SOP 갱신 ID 첨부 + QC Manager 최종 결재 → CLOSED.

04

Workflow

작업 흐름



- 1 Trigger: 3 NCRs (same defect, 30-day window) auto-recommend CAPA OR QC Lead opens manually for high-severity.**
트리거: 30일 내 동일 불량 3건 자동 권고 또는 QC Lead가 고심각도에 수동 발의.
- 2 PLAN: Owner conducts 5-Why analysis (min 3-Why depth), identifies root cause + 4M classification.**
PLAN: 담당자가 5-Why 분석 (최소 3-Why), 근본원인 + 4M 분류 식별.
- 3 Define Corrective (immediate) + Preventive (system) actions with owners and due dates; QC Manager approves.**
시정(즉시) + 예방(시스템) 조치 정의, 담당자·기한 부여, QC Manager 승인.
- 4 DO: Owners execute, attach evidence (photos, MNT WOIDs, SOP IDs); status auto-tracked.**
DO: 담당자 실행, 증빙 첨부 (사진/MNT WO/SOP ID), 상태 자동 추적.
- 5 CHECK: At D+30 → measure effectiveness; PASS → continue to D+60 → D+90; FAIL → return to PLAN.**
CHECK: D+30 효과성 측정, PASS 시 D+60→D+90 계속, FAIL 시 PLAN으로 회귀.
- 6 ACT: Update SOP/Insp Std, deploy laterally (other lines/products), QC Manager final approval.**
ACT: SOP/검사기준 갱신, 횡전개 (타 라인/제품), QC Manager 최종 결재.
- 7 Status → CLOSED, sealed for ≥ 5 years; visible in QC-07 dashboard and QC-TRC traceability.**
CLOSED 전환, 5년 이상 봉인 보관, QC-07 대시보드 + QC-TRC에서 조회.
- 8 If same root cause recurs in another CAPA within 1 year → Status: REPEAT, escalated to Plant Manager.**
1년 내 동일 근본원인이 다른 CAPA에서 재발하면 REPEAT 등급 → 공장장 보고.

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-QC-03	3 NCRs (same defect code) within 30-day rolling window auto-recommend CAPA. 30일 동일 불량 3회 → CAPA 자동 권고.	Auto
BR-QC-18	CAPA must include ≥1 Corrective AND ≥1 Preventive action. Cannot proceed PLAN→DO without both. 시정·예방 각 1개 이상 필수, 미충족 시 DO 단계 진입 불가.	Block
BR-QC-19	Effectiveness verification at D+30/60/90 all must pass to CLOSE; any FAIL returns CAPA to PLAN. D+30/60/90 효과성 모두 통과해야 CLOSED, 1건 FAIL 시 PLAN 회귀.	Verify
BR-QC-20	Same root cause recurring within 1 year → Status: REPEAT, escalated to Plant Manager. 1년 내 동일 근본원인 재발 시 REPEAT 등급 + 공장장 보고.	Escalate
BR-QC-21	Customer Impact = HIGH → CAPA report PDF auto-generated and routed to sales/customer team. 고객 영향 HIGH 시 CAPA 보고서 PDF 자동 생성 + 영업/고객팀 라우팅.	Auto
BR-QC-08	Closed CAPA records (with 5-Why, actions, evidence, effectiveness) retained ≥ 5 years. CLOSED CAPA 기록 (5-Why·조치·증빙·효과성) 5년 이상 보관.	Retain

06

Data Model

데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
QC_CAPA	PK CAPAID · Type · TriggerType · LinkedNCRIDs(JSON) · Phase · Status · FiveWhyJSON · RootCause · Cause4M · ActionsJSON · EffectivenessJSON · OwnerID · QCManagerID · CustomerImpact · CustomerNotified · OpenTS · DueDate · ClosedTS	CAPA 메인 + 5-Why + Actions + Effectiveness.
QC_CAPA_Action	PK ActionID · FK CAPAID · ActionType · Description · OwnerID · DueDate · CompletedTS · EvidenceURL	조치 정규화 (ActionsJSON 정규화 옵션).
QC_CAPA_Effectiveness	PK EffID · FK CAPAID · CheckDay · Metric · Target · Actual · Verdict · CheckedBy	D+30/60/90 검증 기록.
QC_NCR (update)	CAPAID	CAPA 연계 NCR에 ID 역참조.
MD_SOP (update)	SOPVersion · CAPALinkID	SOP 갱신 시 CAPA 추적 링크.
QC_CAPA_Cluster (read)	PK ClusterID · RootCauseFingerprint · CAPAIDs[]	유사 근본원인 클러스터링 (REPEAT 검출).

07

Module Linkage

모듈 연계





VOL.8 · QC · L3 · QC MANAGER REAL-TIME VIEW

QC-07 QC DASHBOARD

현황판 — 통합 KPI · 파레토 · 추세 · 드릴다운

UI Web PC + Wall TV

PHASE 2nd Dev

ROLE QC Manager · Plant Manager · QC Lead

REFRESH KPI 30s · Charts 5min · Hold/CAPA Live

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

Real-time consolidated quality dashboard for QC Manager and Plant Manager. Top row of 6 KPI tiles (FPY, Defect Rate, Open NCRs, Active Holds, Open CAPAs, Avg Inspection Lead Time). Pareto chart of top defect codes (8-bar with % cumulative). 30/60/90-day trend lines for FPY and Defect Rate. Live list of Open NCRs and Active Holds with one-click drill-down. 4M Cause Pie. Suitable for both QC office wall TV (full-screen mode) and Web PC analytics view. Auto-refresh KPI 30s, charts 5min, live items (Hold/NCR) via WebSocket.

KO · 설명

QC 관리자·공장장용 실시간 통합 품질 대시보드. 상단 6개 KPI 타일 (FPY·불량률·미해결 NCR·활성 Hold·진행 CAPA·평균 검사 리드타임). 상위 불량 파레토 차트 (8-bar + 누적%). FPY/불량률 30/60/90일 추세선. 미해결 NCR + 활성 Hold 실시간 리스트 + 원-클릭 드릴다운. 4M 원인 파이차트. QC 사무실 벽면 TV (풀스크린)와 Web PC 분석 뷰 겸용. 자동 갱신: KPI 30초, 차트 5분, 실시간 항목(Hold/NCR) WebSocket.

UI UI Mockup 화면 목업 — KPI + Pareto + Trend + Live List

A-MES · Quality · Dashboard QC · Dashboard · Live

● Live · Last 30s · QC.Han Manager

FPY (FIRST PASS YIELD)

99.2 %

▼ 0.3% vs last week (개선)

DEFECT RATE (TOTAL)

0.8 %

목표 ≤ 0.5%

OPEN NCRS

14 ▲3 (24h)

ACTIVE HOLDS

5 총 Held Qty: 1,240 EA

OPEN CAPAS

8

2건 D+30 검증 대기

AVG INSP LEAD TIME

42 MIN

목표 ≤ 30 min

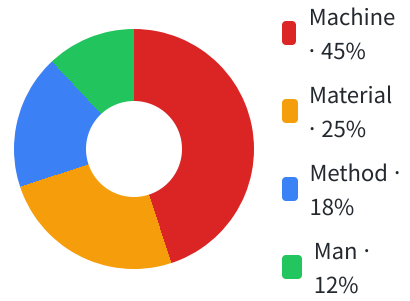
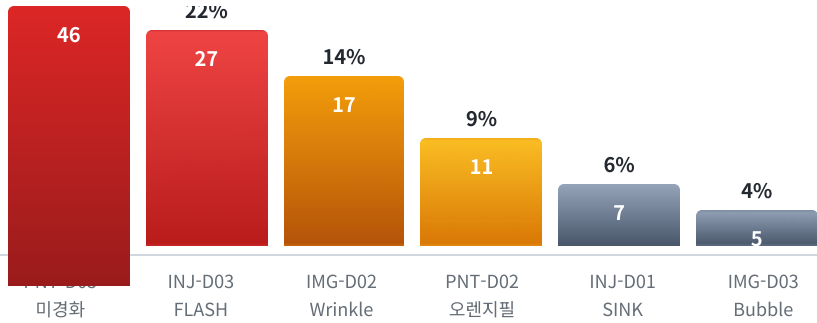
▼ DEFECT PARETO (LAST 30D) · 상위 불량 파레토

총 122건

▼ 4M CAUSE · 원인 분포

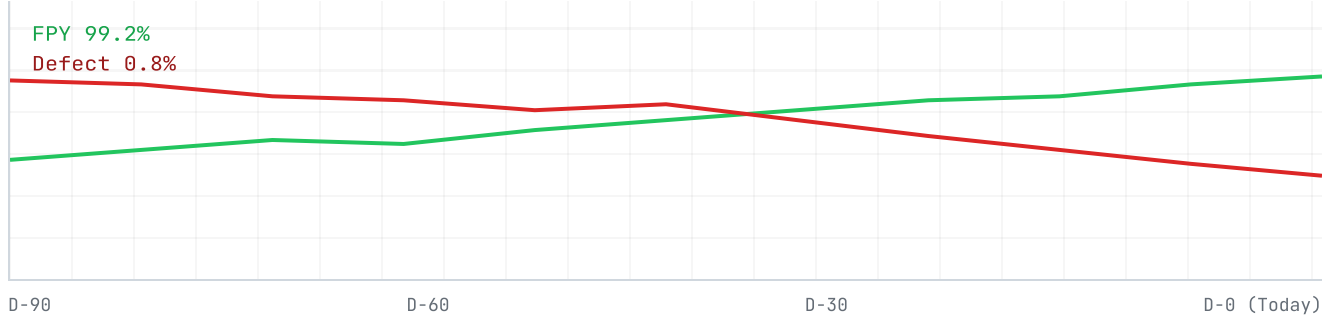
30일

38%



▼ FPY & DEFECT RATE TREND (90D) · 추세선

FPY ▲ · 불량률 ▼ (개선 추세)



▼ ACTIVE HOLDS · 활성 격리 (LIVE) 5 HOLDS · 1,240 EA

Hold ID	Item	Qty	Aged	Status
HLD-...019	Door Trim LH	200	3h	LOCK
HLD-...018	Console Cover	180	1d	LOCK
HLD-...015	PP Resin (LOT)	500	5d	LOCK
HLD-...012	Door Trim RH	250	2d	LOCK
HLD-...008	Fabric Roll	110	8d	Aged

▼ OPEN NCRS · 미해결 부적합 (LIVE) 14 NCRS

NCR ID	Severity	Item	Source	Disp.
NCR-...0042	CRITICAL	Door Trim LH	QC-03	Pending
NCR-...0041	MAJOR	Console Cover	QC-02	Rework
NCR-...0040	MAJOR	Fabric	QC-01	Return
NCR-...0039	MINOR	Sun Visor	INJ-05	Scrap
+ 10 more · View All				

Full-Screen (Wall TV)

Export PDF (Shift Report)

Custom Range

Configure Alerts

💡 Dashboard Behaviors · 동작 특성

① KPI 타일 색상은 목표 대비 자동 (Green/Yellow/Red) ② Pareto 클릭 시 해당 불량 코드의 NCR 목록 자동 필터 ③ 4M 파이 클릭 시 그 원인의 CAPA·NCR 분포 표시 ④ Active Holds의 Aged 색상은 7일/30일 임계 자동 강조 ⑤ Wall TV 모드는 KPI + Pareto + Live Holds만 폴스크린 (자동 30초 회전 가능) ⑥ Custom Range로 임의 기간 분석 (RPT 모듈로 깊은 분석 권유)

02 KPI Specification KPI 정의

KPI	Formula	Description & Target
FPY (First Pass Yield)	PASS_first / Total	QC-03 최초 통과율. 목표 $\geq 99.5\%$. 재검사 거친 PASS는 분자 제외.
Defect Rate	Defects / Inspected	전 검사(QC-01/02/03) 불량률. 목표 $\leq 0.5\%$.
Open NCRs	COUNT(Status $\neq$ CLOSED)	활성 NCR 수. 7일 이상 미처분 알람.
Active Holds	COUNT(Status=LOCKED)	활성 격리 수 + 총 Held Qty. 7d/30d Aged 색상.
Open CAPAs	COUNT(Status $\neq$ CLOSED)	진행 CAPA 수. D+30/60/90 검증 대기 별도 표시.
Avg Inspection LT	AVG(InsEndTS-InsStartTS)	평균 검사 소요 시간 (분). 목표 ≤ 30 분.

03 Refresh Strategy 데이터 갱신 전략

Component	Refresh	Mechanism
KPI Tiles	30s	중분 SQL 집계 + Redis 캐시. 카운트 변화 시 색상 부드러운 트랜지션.
Pareto / Cause Pie	5min	OLAP 큐브 미리 집계, 5분마다 재계산. 무거운 쿼리는 야간 배치.
Trend Lines	1h	일 집계 테이블 사용 (QC_DailyStats). 1시간마다 마지막 점만 갱신.
Active Holds / Open NCRs	Live (WS)	WebSocket: 새 Hold/NCR 생성 또는 상태 변경 시 즉시 push. 0.5초 내 화면 반영.
Wall TV Mode	30s (rotation)	3개 뷰 (KPI / Pareto / Live List) 30초씩 자동 회전. 폴스크린 + 큰 폰트.

04 Workflow 작업 흐름

- QC Manager opens Dashboard at start of shift; checks 6 KPI tiles for color status.**
QC Manager가 교대 시작 시 Dashboard 오픈, 6개 KPI 색상 확인.
- Reviews Pareto for top defect; clicks bar → NCR list filtered for that defect code.**
상위 불량 Pareto 검토, 막대 클릭 → 해당 불량 NCR 목록 필터.
- Checks Active Holds for Aged items (≥ 7 d red); drills into each via Hold ID link.**
Active Holds 중 Aged 항목 (7일 이상 빨강) 확인, Hold ID 링크로 드릴다운.
- Reviews Trend line direction over 90 days; if FPY drops or Defect rises, opens RPT for deeper analysis.**
90일 추세 방향 검토, FPY 하락 또는 불량률 상승 시 RPT 모듈로 깊은 분석.
- Sets Wall TV mode for QC office display; team members see live status without login.**
Wall TV 모드 설정으로 QC 사무실 게시, 팀원이 로그인 없이 실시간 상태 확인.
- Configures alert thresholds: e.g., FPY drops below 99% → Slack notification to QC Lead.**

알림 임계 설정: 예) FPY 99% 미만 시 QC Lead Slack 알림.

7 End of shift: exports PDF report (KPI snapshot + Pareto + Active Holds list).

교대 종료 시 PDF 보고서 출력 (KPI 스냅샷 + Pareto + 활성 Holds 목록).

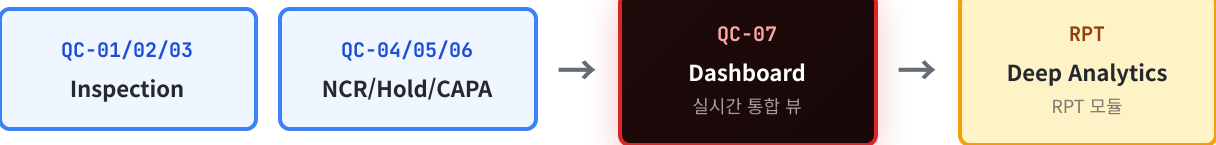
05 Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-QC-22	KPI tile color thresholds are managed centrally in MD-08 InspStd (per item/customer). Cannot be edited on the fly. KPI 임계는 MD-08에서 중앙 관리, 즉석 편집 불가.	Lock
BR-QC-23	FPY drop > 1% week-over-week auto-alerts QC Lead + Plant Manager. FPY 주간 1%p 이상 하락 시 QC Lead + 공장장 자동 알림.	Alert
BR-QC-24	Open NCR aged ≥ 7d highlights red in dashboard; ≥ 14d auto-escalates. 7일 이상 미해결 NCR 빨강 강조, 14일 이상 자동 에스컬레이션.	Escalate
BR-QC-25	Dashboard data must not include in-flight DRAFT records; only OPEN+. DRAFT 상태 항목은 Dashboard 노출 제외, OPEN 이상만 표시.	Filter
BR-QC-26	Wall TV mode auto-rotates 3 views every 30s; cannot drill-in (read-only). Wall TV 모드는 3개 뷰 30초 회전, 드릴다운 불가 (읽기 전용).	Lock

06 Data Sources 데이터 소스

Source	Data Used	Notes
QC_Inspection	InsType · Verdict · InsStartTS · InsEndTS	FPY / Defect Rate / Avg LT 계산 원천.
QC_NCR	Severity · Status · Cause4M · OpenTS	NCR 카운트 + 4M Pie + Pareto.
QC_Hold	Status · HeldQty · HeldTS	Active Holds + Aged 계산.
QC_CAPA	Status · Phase · OpenTS	Open CAPAs + D+30/60/90 검증 상태.
QC_DailyStats	(미리 집계) Date · FPY · DefectRate · NCRCount	Trend Line 90d 미리 집계 (야간 배치).
MD_InspStd	KPI Targets · ColorThresholds	KPI 색상 임계 (per item/customer).

07 Module Linkage 모듈 연계



Drill-Down
→ 화면 이동



QC-04
NCR List

QC-05
Hold Detail

QC-06
CAPA Detail

QC-TRC
Traceability

A-MES · VOL.8 · QC-07 · QC Dashboard · L3 Spec v1.0 · Live
Monitoring

Web PC + Wall TV · Phase 2 · Bilingual
EN/KO

• VOL.8 · QC · L3 · INSPECTION STANDARD BROWSER & EDITOR

QC-08 INSPECTION STANDARD

검사기준서 조회 · 관리 — MD-08 미러 + 버전 관리 + 결재

UI  Web PC (Read by Inspectors, Edit by QC Lead+)

PHASE 2nd Dev

ROLE Inspector (Read) · QC Lead (Edit) · QC Manager (Approve)

SOURCE MD-08 InspStd · Customer Spec PDF

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

The QC-side browser and editor for inspection standards, mirroring MD-08 master data with QC-specific add-ons (sampling tables, AQL, photo references, customer spec attachments). Inspectors view current effective standards before each inspection (Read-only). QC Lead drafts revisions, QC Manager approves; old versions remain accessible for audit. Each inspection record (QC-01/02/03) links to the exact StdID + VerNo used, ensuring traceability for customer audits and CAPA root-cause analysis.

KO · 설명

MD-08 마스터를 미러링한 QC 측 검사기준서 조회·편집 화면 (QC 전용 추가: 샘플링 표·AQL·사진 참조·고객 사양 첨부). 검사원은 각 검사 전 현재 유효 기준 조회 (Read-only). QC Lead가 개정 초안, QC Manager가 승인. 구 버전은 감사 대응 위해 접근 가능. 각 검사 기록(QC-01/02/03)은 사용된 StdID + VerNo와 정확히 연결되어 고객 감사·CAPA 근본원인 분석 시 추적 가능.

UI UI Mockup 화면 목업 — Web 브라우저 + 편집기

A-MES · Quality · Inspection Standard QC > Standards > INS-FN-DR001 v2.1

QC.Han · QC Manager · 10:15

▼ INSPECTION STANDARDS · 기준서 트리

 Search · 검색 (Code/Item)

▼ Incoming (수입) · 28

▼ Raw Material · 18

INS-RM-PP-001 · PP Resin

INS-RM-PP-002 · TP0 Resin

INS-RM-FA-001 · Fabric Roll

▶ Subcomponent · 10

▼ STANDARD HEADER · 기준서

V2.1 (CURRENT)

V2.0

V1.5

헤더

V2.2 DRAFT

STD ID	STD NAME	VERSION	ITEM
INS-FN-DR001	Door Trim LH · Final Insp.	2.1 (Effective: 2026-03-01)	Door Trim LH (DR-LH-001)
CUSTOMER CODE	INSPECTION TYPE	MODE	SAMPLE INTERVAL
SAV · 현대 SAV	FINAL	STANDARD (AQL 2.5)	500 EA cumulative

► In-Process (공정) · 42

▼ Final (최종) · 36

▼ Door Trim · 8

INS-FN-DR001 · LH 

INS-FN-DR001-ENH · LH Enhanced

INS-FN-DR002 · RH

► Console · 6

► Trunk · 8

 Linked Customer Spec: [SAV-DR-LH-Spec-v3.pdf \(2026-02-15, 4.2MB\)](#) ·

Approved By: QC.Han · Effective Date: 2026-03-01 · Last Used in: 1,247 inspections (last 30d)

▼ INSPECTION ITEMS · 검사 항목 8 ITEMS · 6 VISUAL + 2 DIMENSIONAL (V2.1)

#	Item (EN) 검사 항목	Standard 기준	Method 방법	Class 등급	Photo
1	Visual — Surface Defect 외관 (스크래치·오염·버·변색)	No defect	Visual	Critical	
2	Dimension — Overall Length 치수 (전장)	148 ± 0.5 mm	Caliper	Major	—
3	Coating Thickness 도막 두께	60 ± 10 μm	μ-meter (3 points avg)	Major	—
4	Adhesion — Cross-Cut 부착력 (크로스 컷)	≥ 4B (ASTM D3359)	Tape test	Major	
5	Color Match (ΔE) 색차	ΔE ≤ 1.0 vs master	Colorimeter	Major	
6	Cure — Solvent Rub 경화도 (MEK)	≥ 100 rubs	MEK 50x rub	Critical	—
7	Assembly — Clip Fit 조립 (클립·보스)	Normal fit	Visual + touch	Major	
8	Packaging Marking 포장 표기 (LOT·바코드)	Per packaging spec	Visual + scan	Minor	

▼ KPI TARGETS & CAPA TRIGGER · 임계 설정 DASHBOARD (QC-07) 연동

FPY TARGET ≥ 99.5 %	DEFECT RATE TARGET ≤ 0.5 %	CRITICAL DEFECT LIMIT 0 (zero tolerance)	CAPA TRIGGER 3× same defect / 30d
------------------------	-------------------------------	---	--------------------------------------

▼ CHANGE HISTORY · 개정 이력

5 REVISIONS · 2024~2026

Version	Effective	Major Changes (EN)	주요 변경 (KO)	Approver
v2.1	2026-03-01	Added ΔE color match · tightened cure spec	색차 항목 추가, 경화 기준 강화	QC.Han
v2.0	2025-08-15	SAV customer spec update reflected	SAV 고객 사양 변경 반영	QC.Han
v1.5	2025-01-10	Coating thickness method changed	도막 두께 측정 방식 변경	QC.Kim
v1.0	2024-06-01	Initial release	최초 발행	QC.Kim
v2.2	—	CAPA-2026-0519-008 results pending	CAPA 결과 반영 대기	(Draft)

Download PDF (Print)Compare VersionsUsed In (1,247 ins)Edit (QC Lead+)Draft New Version

💡 Standard Discipline · 기준서 규율

① 검사원은 매번 검사 시작 시 현재 유효 버전 확인 (auto-pinned by QC-01/02/03) ② Draft 상태 기준은 검사에 사용 불가, Approved 상태만 사용 ③ 신규 검사 시작 후 기준 변경되어도 그 검사는 시작 시점 버전을 유지 (락) ④ 구 버전은 감사 대응 위해 ≥ 5 년 보관 ⑤ Customer Spec PDF 변경 시 알림 → 기준 개정 검토 routing

02 Field Specification 필드 사양

Field	Type	Description
StdID	VARCHAR(20)	식별자. 패턴: INS-{TYPE}-{ITEM}-{SEQ}. 예: INS-FN-DR001.
VerNo	VARCHAR(8)	Semantic version (예: 2.1). Effective 조합으로 unique.
StdName	VARCHAR(80)	기준서명 (EN + KO).
InsType	ENUM	INCOMING / IN_PROCESS / FINAL.
ItemNo	VARCHAR(20)	대상 품목 코드 (MD-Item 연계).
CustomerCode	VARCHAR(20)	고객 코드 (NULL=전체 공통).
Mode	ENUM	STANDARD / ENHANCED.
AQLLevel	DECIMAL(3,2)	AQL 수준 (예: 1.0, 2.5, 4.0). NULL=100% 전수.
SampleInterval	INT	공정검사 발행 주기 (누적 양품 EA).
InspItemsJSON	JSON	{seq,name_en,name_ko,standard,method,class,photo_url} 배열.
KPITargetsJSON	JSON	FPY/DefectRate/Critical 임계 등.
CustomerSpecURL	VARCHAR(255)	고객 사양 PDF 링크.
Status	ENUM	DRAFT / IN_REVIEW / APPROVED / OBSOLETE.
EffectiveDate	DATE	유효 시작일.
EndDate	DATE	유효 종료일 (다음 버전 시작일 -1).
DraftedBy ApprovedBy	VARCHAR(20)	기안자 / 승인자 (Lead / Manager).
CAPALinkID	VARCHAR(24)	CAPA 결과로 인한 개정 시 추적 ID.

03

Versioning & Approval

버전 관리 + 결재

Status	Description
DRAFT	QC Lead가 신규 또는 개정 버전 작성 중. 검사에 사용 불가. 자동 저장 (autosave).
IN_REVIEW	QC Manager 결재 대기. 7d 미결재 시 reminder, 14d 시 Plant Manager 에스컬레이션.
APPROVED	유효 버전. Effective Date 이후 검사에 자동 적용. 이전 버전은 OBSOLETE 자동 전환.
OBSOLETE	구 버전. 검사에 사용 불가지만 감사 대응 위해 5년 이상 보관. 신규 검사에 노출되지 않음.

Version Pinning	Behavior
At Inspection Start	QC-01/02/03 발행 시 그 시점 APPROVED 버전 StdID + VerNo를 검사 record에 hardcoded. 검사 중 기준 개정되어도 그 검사는 유지.
Customer Spec Change	CustomerSpecURL 변경 감지 시 QC Lead에게 자동 알림 + DRAFT 신규 버전 자동 생성 (변경 사항 표시).
CAPA-Driven Revision	CAPA-06 ACT 단계에서 SOP/Std 갱신 결정 시 자동 DRAFT 생성, CAPALinkID로 연결.

04 Workflow 작업 흐름

- Inspector starts QC-01/02/03 → system auto-pulls current APPROVED Std for that item/customer; reads it before measuring.**
 검사원이 QC-01/02/03 시작 → 시스템이 현재 APPROVED 기준 자동 로드, 측정 전 조회.
- Revision trigger (4 sources): customer spec change · CAPA-06 ACT · supplier change · routine review (annual).**
 개정 트리거(4종): 고객 사양 변경·CAPA ACT·공급사 변경·정기 검토(연 1회).
- QC Lead clicks "Draft New Version" → autosave; edits items, KPIs, sampling rules; attaches updated customer PDF.**
 QC Lead가 [신규 버전 초안] 클릭, 항목·KPI·샘플링 편집 + 고객 PDF 첨부.
- Submit for Review → Status: DRAFT → IN_REVIEW; QC Manager notified (Slack + email).**
 결재 상신 → DRAFT → IN_REVIEW, QC Manager 알림 (Slack + 이메일).
- QC Manager reviews "diff vs current" view; approves or sends back with comments.**
 QC Manager가 현 버전 대비 diff 검토, 승인 또는 코멘트와 함께 반려.
- Approved → Effective Date set; previous version auto-marked OBSOLETE; inspectors notified.**
 승인 시 Effective Date 설정, 이전 버전 자동 OBSOLETE, 검사원 알림.
- All inspections after Effective Date auto-use new version; in-flight inspections continue with old (pinned).**
 Effective Date 이후 검사는 신규 버전 자동 적용, 진행 중 검사는 기존 버전 유지 (Pinned).
- All versions retained ≥ 5 years; auditors can browse historical versions and "what was used" for each inspection.**
 전 버전 5년 이상 보관, 감사 시 각 검사가 사용한 버전 추적 가능.

05 Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-QC-27	Only APPROVED standards can be applied to inspections; DRAFT/IN_REVIEW blocked. APPROVED만 검사에 사용, DRAFT/IN_REVIEW 차단.	Block
BR-QC-28	Each inspection record pins (StdID, VerNo) at start; revisions during in-flight do not affect. 검사 시작 시 (StdID, VerNo) 락, 진행 중 개정은 영향 없음.	Lock
BR-QC-29	Approval requires QC Manager role (Lead alone insufficient). 승인은 QC Manager 권한 필수, Lead 단독 불가.	Approve
BR-QC-30	IN_REVIEW > 7d → reminder; > 14d → Plant Manager auto-escalation. 결재 대기 7일 reminder, 14일 시 공장장 에스컬레이션.	Escalate
BR-QC-31	Customer spec PDF change detection auto-creates DRAFT for QC Lead review. 고객 사양 PDF 변경 감지 시 DRAFT 자동 생성.	Auto
BR-QC-32	OBSOLETE standards retained ≥ 5 years for audit traceability. OBSOLETE 기준 5년 이상 보관 (감사 추적).	Retain

06

Data Model

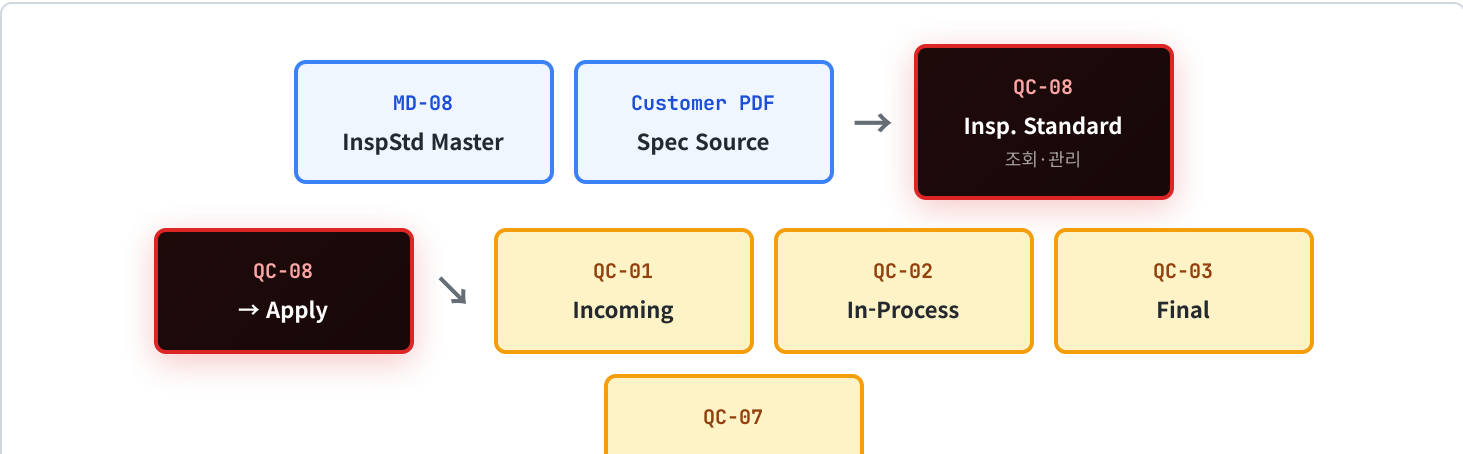
데이터 모델

Table	Key Columns	Notes
QC_InspStd	StdID + VerNo (composite PK) · StdName · InsType · ItemNo · CustomerCode · Mode · AQLLevel · SampleInterval · InspltemsJSON · KPITargetsJSON · CustomerSpecURL · Status · EffectiveDate · EndDate · DraftedBy · ApprovedBy · CAPALinkID	QC측 미리 (편집은 QC측, 마스터는 MD-08).
QC_StdRevision	RevID · StdID · VerNo · ChangeJSON · ReviewerID · ReviewTS · ApproveTS · Comments	개정 이력 (diff 저장).
QC_Inspection (read+pin)	InsID · StdID · StdVerNo (pinned at start)	검사 시작 시 버전 핀.
MD_InspStd (master)	StdID · BaseSpec	MD 모듈의 마스터 (QC가 미리).
CustomerSpec (read)	CustomerCode · ItemNo · SpecURL · SpecVersion · LastModifiedTS	고객 사양 변경 감지 소스.

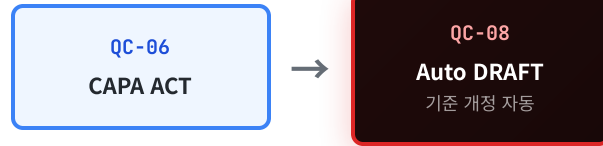
07

Module Linkage

모듈 연계



KPI Thresholds



A-MES · VOL.8 · QC-08 · Inspection Standard · L3 Spec v1.0 · Web PC · Phase 2 · IATF 16949 Compliant ·
Version Control Bilingual EN/KO

VOL.8 · QC · L3 · AUX · FORWARD & BACKWARD TRACEABILITY

QC-TRC TRACEABILITY

이력 추적 — 정/역 양방향 + 5년 봉인 + 고객 리콜 대응

UI Web PC

PHASE 2nd Dev

ROLE QC · Sales (Read-only) · Auditor (Read)

KEY USE 고객 리콜 · 감사 · CAPA 근본원인

RETENTION ≥ 5 years

01 Overview 개요

EN · DESCRIPTION

Forward and backward traceability across the full A-MES — from raw-material LOT in WH, through production WOs (INJ/IMG/PNT), inspections (QC-01/02/03), NCRs, Holds, CAPAs, and downstream FG/shipment events. Search by any handle (LOT/WO/Customer/Item/Date/Defect), then drill back from a customer claim to the originating raw material, or forward from a suspect raw LOT to every shipped unit affected. Read-only views available to Sales and external Auditors. All trace data is sealed for ≥ 5 years. Used heavily for IATF 16949 audits and customer recall analysis.

KO · 설명

A-MES 전체에 걸친 정방향/역방향 이력 추적 — WH 원자재 LOT 부터 생산 WO(INJ/IMG/PNT), 검사(QC-01/02/03), NCR, Hold, CAPA, 그리고 하류 FG/출하 이벤트까지. 다양한 핸들(LOT/WO/고객/품목/기간/불량)로 검색, 고객 클레임으로부터 원천 원자재까지 역추적 또는 의심 원자재 LOT으로부터 영향 받은 모든 출하분으로 정추적. Sales·외부 감사관은 읽기 전용 뷰. 모든 추적 데이터 5년 이상 봉인 보관. IATF 16949 감사·고객 리콜 분석에 핵심 사용.

UI UI Mockup 화면 목업 — Search + Timeline

A-MES · Quality · Traceability QC > Trace · Customer Claim Analysis

QC.Han · QC Manager · 11:42

▼ TRACE SEARCH · 추적 검색

최소 1개 핸들 필수

LOT / WO / NCR / Hold ID

Item Code

Customer

Date Range

LOT-SY-2026051901

DR-LH-001

SAV · 현대 SAV

2026-01-01 ~ 2026-05-

Search

예시: 고객(SAV) 클레임을 받은 차량 VIN에서 부품 LOT으로 역추적 → 원자재 LOT으로 추적 → 동일 자재 사용 다른 WO·출하 검색.

▼ TRACE TARGET · 추적 대상

△ BACKWARD TRACE (역추적)

Source Event

Affected Shipments

Suspect Root

SAV Customer Claim CLM-2026-0517-003
Door Trim LH 미경화 — 차량 5대 (VIN 5개)

3 shipments · 1,200 EA
2026-04-28, 2026-05-02, 2026-05-08

PNT-Oven-A regulator drift
Confirmed via PNT-05 logs (3 incidents)

▼ EVENT TIMELINE · 이벤트 타임라인 (역방향)

22 EVENTS · CUSTOMER → RAW MATERIAL

2026-05-17 14:22 · Customer SAV

 Customer Claim filed — 5 VINs reporting coating peel

SAV로부터 5개 VIN 도장 박리 클레임 접수.

CLM-2026-0517-003

2026-05-08 09:14 · FG-04 Shipment

 Shipped 400 EA · WO-2026-0505-014 → SAV Asan plant

차량 부품 400EA SAV 아산 공장 출하.

[View FG Stock + Pickslip](#)

2026-05-08 06:45 · QC-03 Final PASS

 INS-2026-0508-027 Verdict: PASS

QC 최종검사 합격 ($\Delta E=0.8$, MEK rub OK).  **Enhanced flag NOT triggered**

[View Inspection Detail](#)

2026-05-08 03:12 ·
PNT-05 Oven Event

 Oven Temp Deviation
— 174°C for 3min 50s

오븐 온도 174°C에서 3분 50초 — 임계
($\pm 5^\circ\text{C}/2\text{min}$) 직전 (Flag 미트리거 — 4분 미
만)

[View Oven Curve ·
Trigger Threshold
Analysis](#)

2026-05-08 02:48 · PNT-03 Loading R1

 Jig JIG-PNT-014 (LOT-PNT-2026050807) loaded

지그 LOT-PNT-2026050807 R1 로딩 완료, IN_LOAD 전환.

2026-05-08 01:20 · INJ-04 Production

 WO-2026-0505-014 · Cycle 200/200 complete

사출 WO 200 EA 완료, mold MLD-DR-LH-005 (현 shot 8,750/10,000).

2026-05-07 16:08 · WH-07 PDA Release

 PP Resin LOT-SY-2026051901 issued to INJ-L1

PP 원자재 LOT 5kg INJ-L1로 출고 (BOM 자동 차감).

2026-05-19 14:48 · QC-01 Incoming PASS

 LOT-SY-2026051901 PASS (5/5 PASS, 1 marginal ΔE)

원자재 수입검사 합격 (5개 모두 PASS, 색차 1건 marginal). 정상 재고 이관.

[View Incoming Detail](#)

2026-05-19 10:32 · WH-02 PDA Inbound

 PP Resin Black · Supplier: SEYANG Tech

PP 분체 200BG 입고, 격리구역 Q-A-12.

Insight: Oven deviation at 03:12 was 3:50, just below the 4-min auto-flag threshold → no enhanced inspection triggered. Recommend tightening threshold (CAPA candidate).

▼ ALL AFFECTED ITEMS · 동일 원인 영향 범위

정방향 추적 결과

WO ID	Item	Qty	Final Inspection	Shipped	Action
WO-2026-0428-009	Door Trim LH	400 EA	PASS 2026-04-28	SAV (returned 2개)	Detail
WO-2026-0502-011	Door Trim LH	400 EA	PASS 2026-05-02	SAV (returned 3개)	Detail
WO-2026-0505-014	Door Trim LH	400 EA	PASS 2026-05-08	SAV (이번 클레임)	Detail

 Export Recall Report (PDF)

 Notify Customer (SAV)

 Create CAPA (Recommended)

Trace Power · 추적 강점

① 어떤 입력으로 시작해도 (LOT/WO/Customer/Item/VIN) 양방향 추적 가능 ② 최대 3-hop drill (예: Claim → WO → 원자재 → 공급사) ③ 사진·측정값·PLC 로그·RFID 이벤트가 모두 timeline 통합 ④ Read-only 권한 분리 — Sales/Auditor는 자기 권한 범위만 ⑤ 1건 검색에 300ms 내 응답 (Elasticsearch 인덱싱) ⑥ 출력: PDF 리콜 보고서 / Excel 영향 범위 / JSON API (외부 시스템 연동)

02 Search Specification 검색 사양

Handle	Index Type	Description · Examples
LOT ID	Exact	원자재 LOT (LOT-SY-...) · WIP LOT (LOT-INJ-...) · PNT 가상 LOT.
WO ID	Exact	작업지시 ID (WO-2026-...).
NCR / Hold / CAPA ID	Exact	품질 이벤트 ID.
Customer Code	Filter	SAV / GEO 등 고객 코드.
Customer Claim No	Exact	고객 클레임 번호 (CLM-...).
Item Code	Exact / Fuzzy	품목 코드 + 품명 검색.
Date Range	Range	이벤트 발생 일자 범위.
Defect Code	Filter	D01~D06 등 불량 코드 (전 모듈 통합).
Supplier Code	Filter	원자재 공급사로 역추적.
VIN (고객 차대번호)	Exact	SAV/GEO 차량 VIN → 해당 부품 LOT 역추적.
Shipment / Picking No	Exact	출하 단위 추적.

03 Trace Directions 추적 방향

Direction	Use Case · 활용 사례
← Backward (역방향)	고객 클레임 / Shipped Unit / VIN으로 시작 → 부품 LOT → WO → 공정 이벤트 → 원자재 LOT → 공급사. 리콜 시 표준 방향.
→ Forward (정방향)	의심 원자재 LOT / 공급사로 시작 → 사용된 모든 WO → 검사 결과 → 출하된 모든 단위 → 고객. 결함 자재 발견 시 영향 범위 파악.
↔ Lateral (수평)	동일 시점 동일 라인의 다른 WO, 동일 금형 사용 WO 등. CAPA 근본원인 분석 시 활용.
⊕ Multi-hop	3-hop까지 확장 (예: 고객 → 부품 → 원자재 → 공급사의 다른 LOT). 시스템 응답 ≤ 500ms 보장.

04 Workflow 작업 흐름

- 1 User enters one or more search handles (LOT/WO/Customer/VIN, etc.); system identifies trace target.**
사용자가 1개 이상 검색 핸들 입력, 시스템이 추적 대상 식별.
- 2 System auto-determines direction: Customer/VIN input → Backward; LOT/Supplier input → Forward.**
시스템이 방향 자동 결정: 고객/VIN 입력 → 역방향, LOT/공급사 → 정방향.
- 3 Renders unified Event Timeline: WH movements + Production + RFID + Inspections + NCR/Hold/CAPA + Shipments.**
통합 이벤트 타임라인 렌더링: WH 이동 + 생산 + RFID + 검사 + NCR/Hold/CAPA + 출하.
- 4 Each event has drill-link to its source screen (Inspection detail, Oven curve, RFID event chain, etc.).**
각 이벤트는 소스 화면으로 드릴 링크 (검사 상세, 오븐 곡선, RFID 이벤트 체인 등).
- 5 User can pivot: clicking any event triggers a new trace centered on that event.**
사용자는 피벗 가능: 이벤트 클릭 시 그 이벤트 중심 신규 추적 시작.
- 6 "Affected Items" panel lists all WOs/LOTs/shipments matching the suspected root cause for impact assessment.**
"영향 항목" 패널이 의심 근본원인과 일치하는 모든 WO/LOT/출하 표시, 영향 범위 평가.
- 7 Export options: PDF Recall Report, Excel impact list, JSON API for external systems.**
출력 옵션: PDF 리콜 보고서, Excel 영향 목록, JSON API (외부 시스템 연동).
- 8 All search/view actions logged ≥ 5 years; Sales/Auditor permissions enforce data scope.**
모든 검색/조회 행위 5년 이상 로그, Sales/Auditor 권한별 데이터 범위 적용.

05 Business Rules 업무 규칙

RULE	DESCRIPTION	ACTION
BR-QC-33	QC-TRC is Read-only; no data modification possible. Edits must occur in source modules. QC-TRC는 읽기 전용, 데이터 변경 불가. 수정은 소스 모듈에서.	Lock
BR-QC-34	Sales role can trace by customer only; cannot see suppliers/internal cost data. Sales 권한은 고객 기준만 추적, 공급사·내부 원가 데이터 접근 불가.	Scope
BR-QC-35	External Auditor role gets time-boxed access (visit period only); auto-revoked after. 외부 감사관은 방문 기간만 접근, 종료 후 자동 회수.	Time-Box
BR-QC-08	All trace data (events, links) retained ≥ 5 years (regulatory + customer audit). 전 추적 데이터 5년 이상 보관 (법규 + 고객 감사).	Retain
BR-QC-36	Search response time ≤ 500 ms for 95% of queries; multi-hop ≤ 2 s. 검색 응답 시간 95% 쿼리 500ms 이하, 멀티홉 2s 이하.	SLA
BR-QC-37	All search/view actions logged with userID, timestamp, query params for audit accountability. 모든 검색/조회 행위 사용자ID·시각·쿼리 기록 (감사 책임).	Log

06

Data Model

데이터 모델

Component	Detail	Notes
QC_TraceIndex	Elasticsearch index: doc_type · doc_id · refs[] (LOT/WO/NCR/Customer/Item/VIN/Date)	다중 소스를 통합한 검색 인덱스. 야간 batch + real-time 증분.
QC_TraceLink	SourceType · SourceID · TargetType · TargetID · LinkType · CreateTS	이벤트 간 명시 링크 (WO→LOT, LOT→Insp 등).
QC_TraceAuditLog	LogID · UserID · QueryParams · ResultCount · TS · IP	검색·조회 행위 감사 로그 (BR-QC-37).
CustomerClaim (read)	ClaimID · CustomerCode · VINs[] · ItemRefs[] · Description	고객 클레임 입력 소스.
FG_Shipment (read)	ShipID · WOIDs[] · CustomerCode · ShipDate · Qty	출하 이벤트.
All Source Tables (read)	WH_Movement · PP_WO · INJ_Production · IMG_* · PNT_RFIDEvent · QC_Inspection · QC_NCR · QC_Hold · QC_CAPA	실데이터는 각 모듈 테이블에서 read. TRC는 인덱싱+조합만.

07

Module Linkage

모듈 연계

